Modul Prapraktikum

IF2230 Jaringan Komputer

2 - DHCP, Routing, dan Wireless Router

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

START

Kamis, 5 Maret 2026, 13.00 WIB

END

Rabu, 11 Maret 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ***± 7 jam***

P.S. Tolong jangan lupa baca TIPS dan REFERENSI

Daftar Revisi

Minggu, 8 Maret 2026

1. Penambahan petunjuk instruksi pada tugas 3.

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum kedua kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- DHCP
- Static Routing
- L3 Switch dan Inter-VLAN Routing
- Dynamic Routing
- Wireless Router
- Network Address Translation (NAT)

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.

2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian Pengerjaan dan Deliverables. Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.

3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**

4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.

5. Anda **sangat dilarang** melakukan kecurangan atau tindakan apapun yang merugikan peserta IF2230 lain.

6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**

7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan `File -> Make a copy`, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.

2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label <Jawab>.

3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
   - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
   - ***Justify*** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
   - Gunakan fitur ***Add space after list item*** dan fitur ***Add space after paragraph*** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarparagraf. Jangan gunakan ***newline*** atau **enter**.

4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak2_<NIM>.pdf**
   (Contoh: IF2230_PraPrak2_13523023.pdf)

6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Rabu, 11 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.

7. **Kumpulkan tugas Anda melalui form ini.**

8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada sheets QnA.**

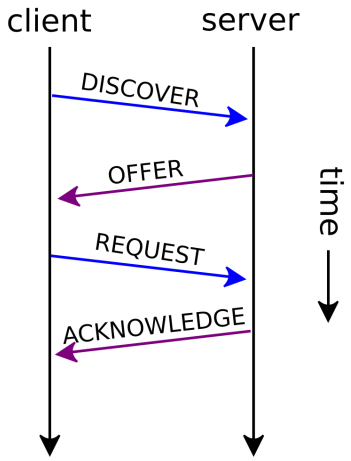
9. ***Heads-up*** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamilah semua materi prapraktikum dengan baik.

Modul Prapraktikum

DHCP

Pada praktikum pertama, alamat IP sebuah perangkat ditentukan secara manual; jika dilakukan seperti ini, alamat tersebut dinamakan **IP statis**. Di jaringan-jaringan yang lebih besar dan kompleks, perangkat-perangkat sebaiknya mendapatkan alamat-alamat IP secara otomatis. Ini dapat dilakukan menggunakan protokol **DHCP**. Menggunakan ini, sebuah *router* akan "menyewakan" sebuah *range* alamat IP yang boleh digunakan oleh perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut, dan memberikan juga *default gateway* dan alamat DNS yang dapat digunakan bersamanya.

Penyewaan alamat DHCP dilakukan dalam empat langkah. Dalam langkah DHCP Discovery, klien mengirimkan *broadcast* untuk menemukan *server* DHCP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Kemudian, dalam langkah DHCP Offer, *server* mengirimkan pesan *unicast* yang berisi tawaran sewaan ke klien. Kemudian, pada DHCP Request, klien mengirimkan *broadcast* yang meminta alamat yang telah ditawarkan, dan terakhir DHCP Acknowledgement dimana *server* mengirimkan durasi sewa dan informasi konfigurasi lainnya yang diminta.



Gambar 1. Proses penyewaan DHCP.

Penggunaan DHCP cukup umum ditemui di jaringan-jaringan yang bersifat publik dan dinamis. Ketika kita menggunakan “obtain IP address automatically” di sebuah *interface* di Windows, digunakan DHCP.

Pada *router-router* Cisco, klien-klien DHCP dapat dikonfigurasikan menggunakan perintah berikut.

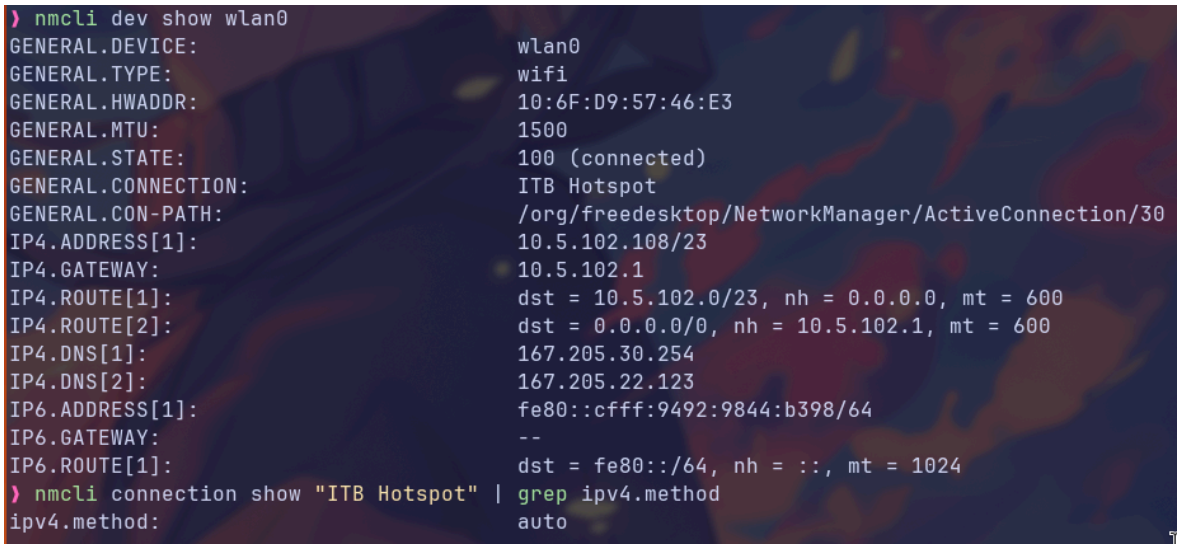
```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# ip address dhcp
```

Sementara itu, *server-server* DHCP dapat dikonfigurasikan dengan membuat DHCP Pool yang mengkonfigurasikan alamat jaringan, alamat terlarang, *default gateway*, alamat-alamat DNS, serta informasi lainnya untuk klien-klien.

```
Router0(config)# ip dhcp pool <name>
Router0(dhcp-config)# network <Network-IP> <Mask>
Router0(dhcp-config)# dns-server <DNS-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# default-router <Default-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# exit
Router0(config)# ip dhcp excluded-address <Bottom-IP> <Top-IP>
```

Konflik DHCP mungkin terjadi bila dua atau lebih perangkat diberikan alamat yang sama. Hal ini dapat diselesaikan dengan me-*reset* klien DHCP dan meminta penyewaan baru.

Tugas 1	
Q	**Tugas ini tidak dikerjakan pada Cisco Packet Tracer**. Lakukan eksplorasi mandiri, carilah cara agar Anda bisa mengetahui apakah komputer pribadi Anda sedang menggunakan IP statis atau sedang menggunakan DHCP. Kemudian, carilah cara agar Anda bisa mengubah konfigurasi komputer Anda dari menggunakan DHCP menjadi menggunakan IP statis, dan sebaliknya. **Tugas:** Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan IP statis! *Note: Mengubah pengaturan jaringan komputer pribadi Anda dari DHCP menjadi Static IP dapat menyebabkan komputer Anda terputus dari koneksi internet.* **Tugas:** Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan DHCP! Lakukan juga eksplorasi mandiri untuk memahami cara meminta IPv4 *address* baru kepada DHCP server. **Tugas:**

	Sebutkan langkah-langkah untuk melakukan *request* atas IPv4 *address* baru kepada DHCP server yang sedang terhubung ke komputer Anda. *Note: Tugas ini akan berbeda tergantung sistem operasi Anda. Tidak masalah, silakan sebutkan saja langkah-langkah sesuai sistem operasi yang Anda gunakan.*
A	 Pada *ipv4.method*, digunakan metode **auto.** Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini pemberian alamat dilakukan secara otomatis. IP Address dan DNS yang digunakan juga otomatis diberikan tanpa input dari pengguna. Namun, langsung dari *DHCP server*. Setelah melakukan beberapa percobaan, dalam OS yang saya gunakan (*i used arch btw..*), cara mengganti menjadi *IP Address* statis adalah dengan menggunakan perintah berikut.

```
❯ nmcli dev show wlan0
GENERAL.DEVICE:                         wlan0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         10:6F:D9:57:46:E3
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:                     ITB Hotspot
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/30
IP4.ADDRESS[1]:                         10.5.102.108/23
IP4.GATEWAY:                            10.5.102.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 10.5.102.0/23, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.5.102.1, mt = 600
IP4.DNS[1]:                             167.205.30.254
IP4.DNS[2]:                             167.205.22.123
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::cfff:9492:9844:b398/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
❯ nmcli connection show "ITB Hotspot" | grep ipv4.method
ipv4.method:                            auto
```

```
❯ nmcli con mod "ITB Hotspot" ipv4.method manual ipv4.addresses 135.135.135.135/23
❯ nmcli con up "ITB Hotspot"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC
onnection/34)
❯ nmcli dev show wlan0
GENERAL.DEVICE:                         wlan0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         10:6F:D9:57:46:E3
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:                     ITB Hotspot
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/34
IP4.ADDRESS[1]:                         135.135.135.135/23
IP4.GATEWAY:                            10.5.102.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 10.5.102.1/32, nh = 0.0.0.0, mt = 20600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.5.102.1, mt = 20600
IP4.ROUTE[3]:                           dst = 135.135.134.0/23, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.DNS[1]:                             167.205.30.254
IP4.DNS[2]:                             167.205.22.123
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::cfff:9492:9844:b398/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
```

Dapat dilihat bahwa *ipv4.method* diubah menjadi manual dan ditambahkan ipv4.address 135.135.135.135/23 (*ip address* acak, tidak dapat digunakan). Untuk *default getaway* dan DNS juga dapat diubah menggunakan *ipv4.gateaway* *<address>* dan *ipv4.dns* *<address>*.

Untuk melakukan percobaan permintaan IPv4 *address* baru kepada DHCP server, kita mematikan terlebih dahulu koneksi kepada internet (mematikan *wifi*). Dalam hal ini memutuskan koneksi internet akan melepaskan “sewa” perangkat kita terhadap *IP Address* yang sudah diberikan oleh *DHCP server*. Digunakan program *dhcpcd* (*DHCP Client Daemon*) untuk melihat lebih detail terhadap proses menghubungkan dan memutuskan perangkat terhadap jaringan internet.

```
❯ sudo dhcpcd -k wlan0
sending signal ALRM to pid 140878
waiting for pid 140878 to exit
❯ sudo dhcpcd -n wlan0
dhcpcd-10.3.0 starting
DUID 00:01:00:01:31:42:7f:af:10:6f:d9:57:46:e3
wlan0: connected to Access Point: ITB Hotspot
wlan0: IAID d9:57:46:e3
wlan0: soliciting an IPv6 router
wlan0: soliciting a DHCP lease
wlan0: offered 10.5.103.89 from 167.205.30.34
wlan0: probing address 10.5.103.89/23
wlan0: leased 10.5.103.89 for 1800 seconds
wlan0: adding route to 10.5.102.0/23
wlan0: adding default route via 10.5.102.1
```

Perintah *dhcpcd -k wlan0* akan memutuskan perangkat dari jaringan yang sedang terkoneksi. Lalu, meminta mengkoneksikan sekaligus meminta *IP Address* baru ke *DHCP server* menggunakan *dhcpdc -n wlan0*.

Dalam melakukan *request* atas IPv4 address baru kepada DHCP server terdapat beberapa langkah:

1. *DHCP Discovery*: Pertama, perangkat mengirimkan *broadcast* ke *DHCP server* bahwa perangkat ini sedang membutuhkan *IP Address* baru.
2. *DHCP Offer*: Server dengan alamat 167.205.30.34 merespons dengan menawarkan alamat IP 10.5.103.89 untuk digunakan oleh perangkat.
3. *DHCP Request*: Perangkat mengirimkan pesan konfirmasi untuk meminta IP tawaran (dalam hal ini 10.5.103.89).
4. Pada proses yang dikemukakan oleh *dhcpcd*, terdapat proses *probing* untuk memastikan tidak ada perangkat lain yang menggunakan IP yang sama.
5. *DHCP Acknowledgement*: Server mengirimkan konfirmasi bahwa perangkat dapat menggunakan IP (10.5.103.89) selama 1800 detik (30 menit).

Static Routing

Sebelumnya, kita mempelajari bahwa perangkat-perangkat di dua jaringan atau LAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Dalam kasus-kasus ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan (seperti menghubungkan jaringan rumah ke internet), kita harus menggunakan ***routing***.

Singkatnya, ***routing*** adalah proses meneruskan *packet* dari sebuah jaringan ke jaringan lain. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan setiap *packet* berbagai jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuannya, serta memilih dan mengarahkannya untuk mengikuti jalan yang paling optimal. Routing dilakukan oleh perangkat yang dinamakan ***router***, yang merupakan perangkat yang terhubung ke satu atau lebih jaringan dan meneruskan *packet* antar jaringan-jaringan tersebut. Dengan menggunakannya, kita dapat **secara otomatis menghubungkan dua atau lebih jaringan** (sehingga memungkinkan pengiriman data antara keduanya), **asalkan seluruhnya terhubung ke *router* yang sama**. Perlu dicatat bahwa **menghubungkan jaringan-jaringan yang tidak terhubung langsung ke *router* yang sama tidak dilakukan secara otomatis**, dan membutuhkan konfigurasi lebih lanjut menggunakan metode-metode atau protokol-protokol yang akan dijelaskan selanjutnya.

Untuk mulai memanfaatkan kemampuan *router*, pertama hubungkan seluruh perangkat (*host*) di sebuah jaringan ke *router* tersebut, lalu **jadikan alamat IP *router* tersebut sebagai *default gateway*. *Default gateway*** adalah alamat yang dituju oleh semua *packet* dengan alamat tujuan yang tidak termasuk dalam rentang yang sama dengan *host* pengirim, dan yang diasumsikan akan meneruskan *packet-packet* tersebut ke tujuan yang seharusnya. Biasanya, alamat IP dari *router* (alias *default gateway* setiap *host*) merupakan alamat pertama atau alamat terakhir yang boleh digunakan pada rentang jaringan.

Misalnya, bayangkan sebuah jaringan sederhana 192.168.0.0/24. Alamat IP *router* (dan lantas, *default gateway* yang digunakan setiap *host*) biasanya adalah 192.168.0.1/24 atau 192.168.0.254/24. Jika sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut hendak mengirimkan sebuah *packet* ke sebuah *server* dengan alamat 192.168.100.5/24, komputer tersebut akan mengirimkan *packet* tadi ke *default gateway*-nya, yaitu *router* dengan alamat 192.168.0.1/24. Dari sana, tanggung jawab meneruskan *packet* ke *server* tujuan berada pada *router.*

Tugas 2	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buatlah dua buah topologi bintang (A dan B), yang masing-masing terdiri atas satu *switch* 2960 yang terhubung ke tiga komputer. Setelah itu pasang sebuah *router* 4331 dan berikan *display name* RouterX_<NIM>.

Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:

- SwitchA_<NIM>: -
- PC1A_<NIM>: DHCP
- PC2A_<NIM>: DHCP
- PC3A_<NIM>: DHCP

Untuk topologi kedua, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:

- SwitchB_<NIM>: -
- PC1B_<NIM>: DHCP
- PC2B_<NIM>: DHCP
- PC3B_<NIM>: DHCP

Kemudian hubungkan SwitchA dan SwitchB dengan RouterX:

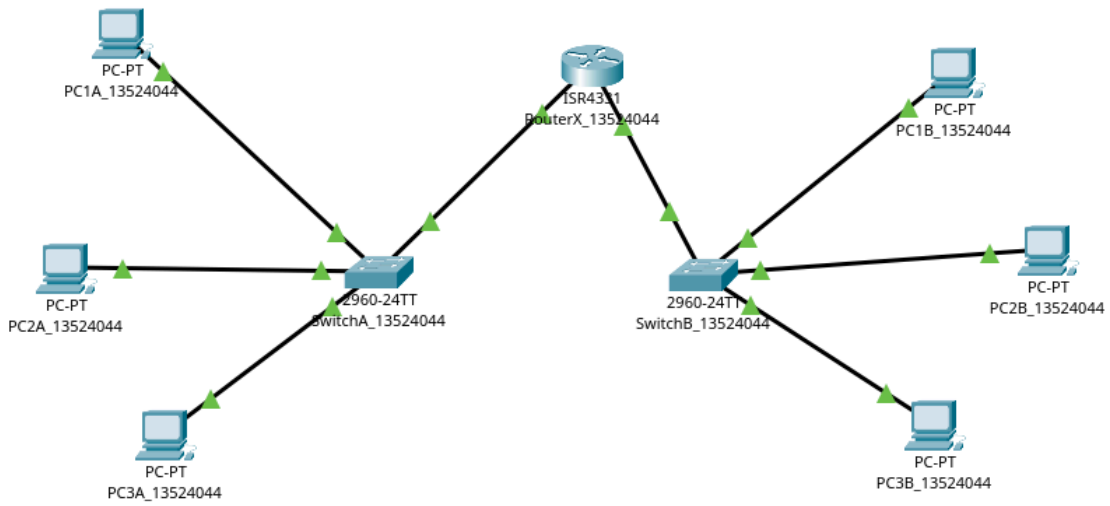
- Hubungkan SwitchA ke *interface* GigabitEthernet0/0/0 milik RouterX. Kemudian, konfigurasikan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/0 di RouterX tersebut.
- Hubungkan SwitchB ke *interface* GigabitEthernet0/0/1 milik RouterX. Kemudian, konfigurasikan alamat IP 192.168.20.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/1 di RouterX tersebut.

Terakhir, konfigurasikan DHCP *pool* untuk masing-masing jaringan supaya komputer-komputer dalam masing-masing topologi dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Tugas:

Lampirkan topologinya, kemudian coba ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A



Konfigurasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- Setiap *switch* harus memiliki *IP Address* statis agar dapat menjadi *default gateaway* agar menjadi *output* untuk *data package*
- *Router* menyewakan *IP Address* dengan mengonfigurasi DHCP Pool

Konfigurasi Interface (Gateway)

```
RouterX(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
RouterX(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# exit

RouterX(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
RouterX(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi DHCP Server

```
# Pool untuk Jaringan A
RouterX(config)# ip dhcp pool PoolA
RouterX(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
RouterX(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
RouterX(dhcp-config)# exit
```

Pool untuk Jaringan B
RouterX(config)# ip dhcp pool PoolB
RouterX(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
RouterX(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1'

```
C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1A mengecek *IP Address* dirinya (192.168.10.3) dengan *IP Address* tujuan (192.168.20.3) yang dituju, lalu melakukan operasi *bitwise AND* yang dia punya (255.255.255.0 dari DHCP). Hasil membuktikan bahwa kedua PC berada pada *Subnet* yang berbeda, tetapi tidak seperti pada praktikum sebelumnya yang langsung gagal, PC1A mengirimkan paket ke *default gateaway*-nya, yaitu *RouterX* melalui *SwitchA*. Barulah *RouterX* mengirimkan ke PC tujuan jika diketahui.

Pada tugas di atas, kita telah berhasil menghubungkan dua buah jaringan dan memungkinkan komunikasi di antaranya dengan menghubungkannya ke router yang sama. Namun, bagaimana jika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang tidak langsung terhubung seperti ini? Untuk melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan **bentuk-bentuk dan protokol-protokol *routing***. Banyak jenis yang tersedia, namun salah satu yang paling sederhana adalah ***static routing***.

Static routing adalah bentuk *routing* dimana kita secara manual dan langsung memberi tahu *router* jalan yang digunakan untuk mengirim *packet* menuju alamat jaringan atau *host* spesifik. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan *entry* ke ***routing table*** *router*. Sebuah *entry* dalam *routing table* **memberitahu *router* ke alamat IP mana sebuah *packet* harus dikirimkan, apabila alamat tujuan *packet* sama dengan alamat pada *entry***.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua buah bangunan, A dan B. Setiap jaringan memiliki sebuah subjaringan komputer dengan *router* (192.168.100.0/24 untuk A dan 192.168.200.0/24 untuk B); *router-router* ini saling terhubung satu sama lain dalam jaringan 192.168.0.0/24 (asumsikan dalam jaringan ini, *router A* memiliki alamat 192.168.0.1/24 dan *router* B memiliki alamat 192.168.0.2/24). Dalam kasus tersebut, **secara *default*, *packet* dari jaringan A tidak dapat mencapai perangkat-perangkat dalam jaringan B, dan begitu pula sebaliknya**. Untuk memungkinkan perangkat di bangunan A untuk mengirimkan *packet* ke perangkat di bangunan B, **kita harus menambahkan *entry static routing* di router A,** supaya *router* A meneruskan seluruh *packet* yang ditujukan ke jaringan B ke alamat *router* B. Untuk itu, kita dapat menggunakan perintah berikut:

```
RouterA(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.0.2
```

Kita dapat memeriksa apakah perintah telah berhasil dengan melihat seluruh *entry static routing* di sebuah *router*, yang dapat dilakukan menggunakan GUI atau CLI dengan perintah berikut:

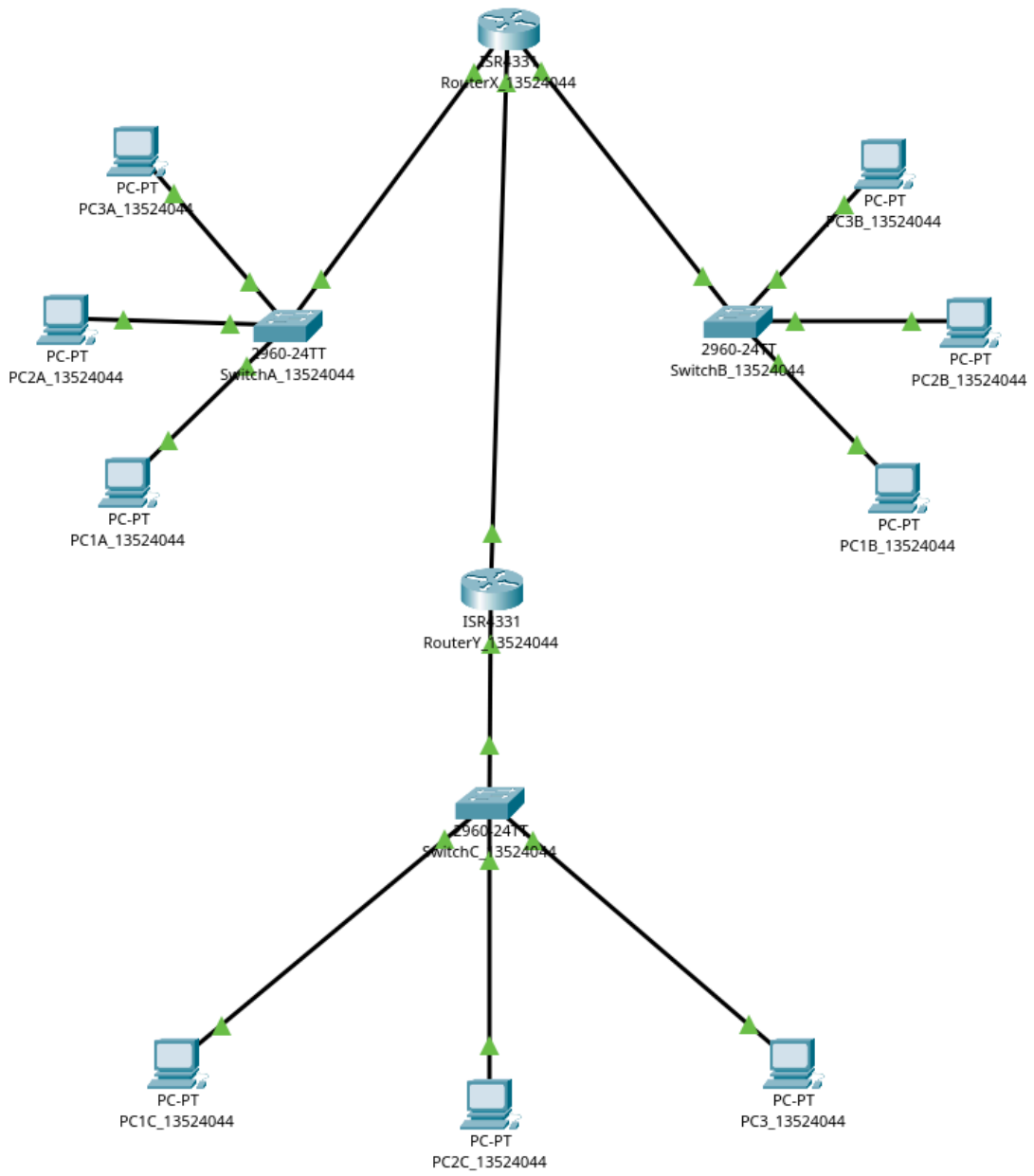
```
RouterA# show ip route static
```

Perhatikan bahwa konfigurasi ini tidak bekerja dua arah, konfigurasi ini tidak memungkinkan *host* di bangunan B untuk mengirimkan *packet* ke bangunan A.

Untuk itu, kita juga harus mengkonfigurasikan atau menambahkan *entry* yang bersesuaian di *router* B.

Tugas 3	
Q	Gunakan hasil tugas sebelumnya. Pasang sebuah *router* 4331 baru, dan berikan *display name* RouterY_<NIM>. Kemudian, hubungkan *interface* GigabitEthernet0/0/0 di RouterY dengan *interface* GigabitEthernet0/0/2 di RouterX. Catatan: Agar dapat menggunakan *interface* GigabitEthernet0/0/2, tambahkan modul SPF 'GLC-TE' ke slot SFP bagian bawah melalui *physical config* RouterX. Contoh.png Berikan alamat-alamat IP berikut untuk setiap *interface* yang baru dihubungkan. • RouterX_<NIM>: 192.168.0.1/24 • RouterY_<NIM>: 192.168.0.2/24 Kemudian, buatlah sebuah topologi bintang baru yang terdiri atas satu *switch* 2960 yang terhubung ke tiga komputer. gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: • SwitchC_<NIM>: - • PC1C_<NIM>: DHCP • PC2C_<NIM>: DHCP • PC3C_<NIM>: DHCP Kemudian, hubungkan SwitchC dengan RouterY sebagai berikut: • SwitchC ke *interface* GigabitEthernet0/0/2, dan berikan alamat IP 192.168.30.1/24 Konfigurasikan DHCP *pool* untuk jaringan C supaya komputer-komputer dalam topologi C dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP dijelaskan di bawah. Terakhir, tambahkan konfigurasi *static routing* supaya Anda dapat melakukan ping terhadap komputer-komputer dalam topologi C dari komputer-komputer dalam topologi A. **Tugas:** Lampirkan topologinya, kemudian coba ping PC1C dari PC1A. Kemudian, coba ping PC1C dari PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A


ISR4331
RouterX_13524044
PC-PT
PC3A_13524044
PC-PT
PC3B_13524044
PC-PT
PC2A_13524044
2960-24TT
SwitchA_13524044
2960-24TT
SwitchB_13524044
PC-PT
PC2B_13524044
PC-PT
PC1A_13524044
PC-PT
PC1B_13524044
ISR4331
RouterY_13524044
2960-24TT
SwitchC_13524044
PC-PT
PC1C_13524044
PC-PT
PC2C_13524044
PC-PT
PC3_13524044

PC1A -> PC1C

```
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

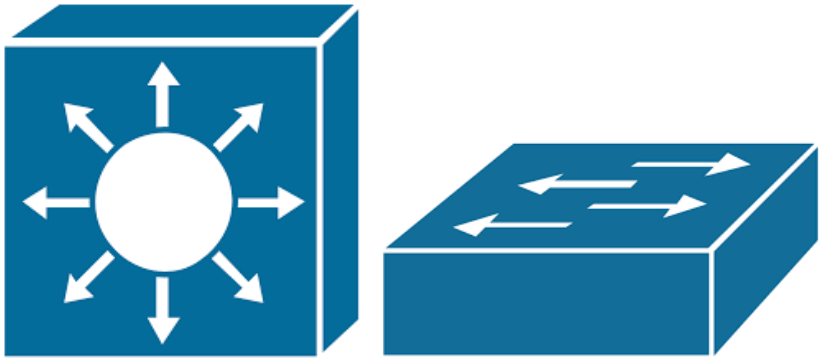
PC1B -> PC1C

```
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

	Di sini PC1A berhasil terhubung ke PC1C, karena diberitahu *route* yang harus diikuti oleh *RouterX* dan *RouterY* untuk menyampaikan paket dari jaringan A ke jaringan C. Sedangkan, PC1B tidak berhasil terhubung dengan PC1C karena RouterX tidak mengetahui *route* untuk menyampaikan paket dari jaringan B ke jaringan C. Ketika PC1A mengirim paket ke jaringan C, *network address* dari PC1A dan PC1C tidak sesuai, jadi PC1A mengirimnya ke *default gateaway*, yaitu *RouterX*. *RouterX* menemukan entri pada tabel *routing* dan mengarahkannya sesuai dengan entri tersebut (*Router Y*). RouterY yang terhubung langsung dengan Jaringan C, kemudian meneruskan paket tersebut ke PC1C. Agar *ping* berhasil, paket balasan (*Echo Reply*) dari PC1C harus bisa kembali ke pengirim. Maka, perlu ditambahkan pula *static route* dari *RouterY* kembali ke *RouterX*

L3 Switch dan Inter-VLAN Routing

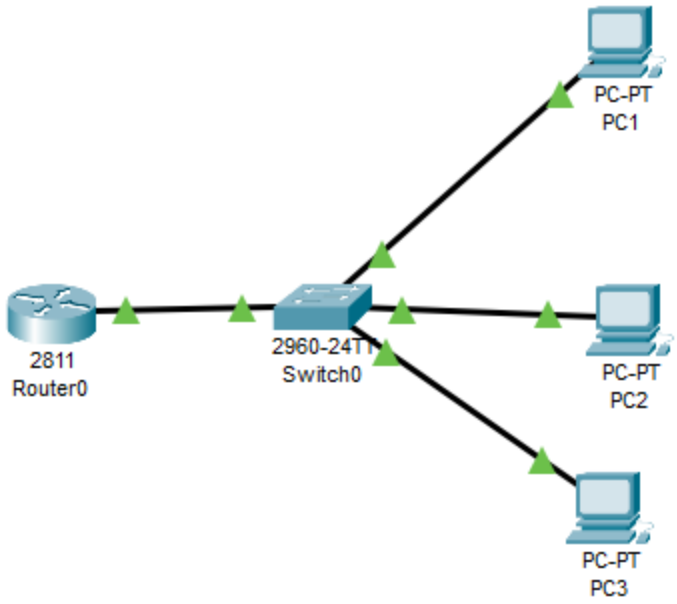
Dari prapraktikum sebelumnya mengenai *frame switching*, kita telah mempelajari bahwa *switch* beroperasi pada *layer* 2 dan tidak memerlukan alamat IP untuk beroperasi. Namun, beberapa switch dapat memiliki kemampuan *routing* dalam bentuk alamat IP dan *routing table*. Switch ini disebut dengan ***L3 Switch*** atau ***Multilayer switch***. *Switch Layer 3* ditandai menggunakan simbol yang berbeda dalam diagram - diagram dibandingkan dengan *switch layer 2* seperti yang ditunjukkan di bawah.



Gambar 2. L3 Switch (kiri), L2 Switch (kanan)

Salah satu cara untuk melakukan *routing* antar-VLAN adalah dengan menggunakan konfigurasi ***router on a stick*** dengan sebuah switch terhubung pada router melalui satu kabel, melakukan *trunking* semua VLAN ke dalam router dan menggunakan router untuk mengelola rute antar VLAN. Router memiliki *interface* dan alamat IP di setiap VLAN dengan **mengkonfigurasi *subinterface*** pada router. Konfigurasi dapat dilakukan dengan perintah - perintah di bawah dengan f0/0.x sebagai *subinterface* dan x dapat berupa angka apa saja. Praktik yang baik adalah mengatur x agar sama dengan ID VLAN. Sebagai contoh, pengaturan *subinterface* untuk ID VLAN 10 dapat dilakukan sebagai berikut

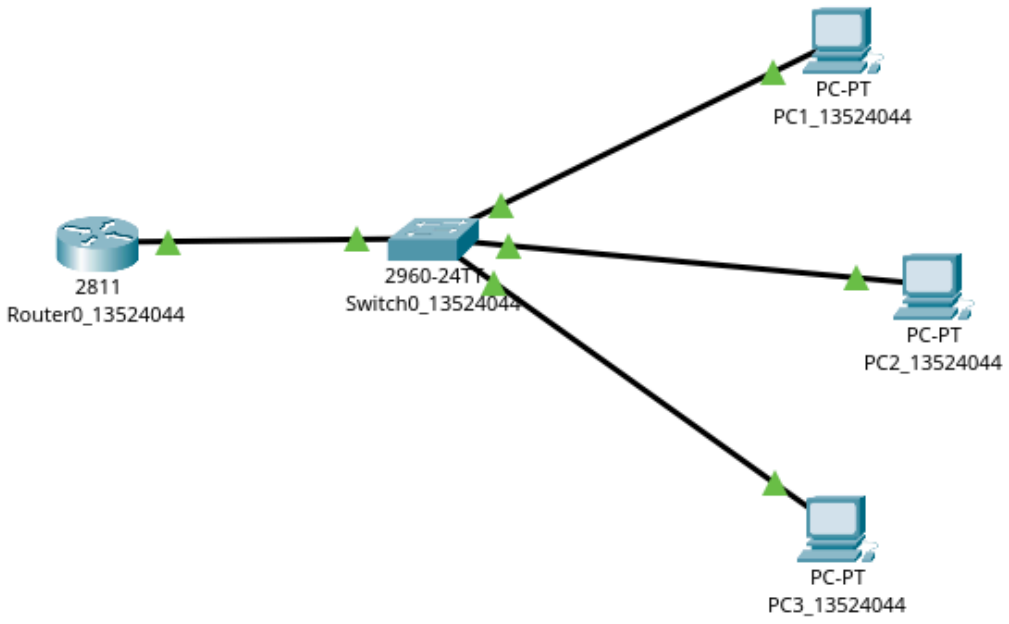
```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# interface f0/0.10
Router0(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router0(config-subif)# ip address ... (set the ip address)
```

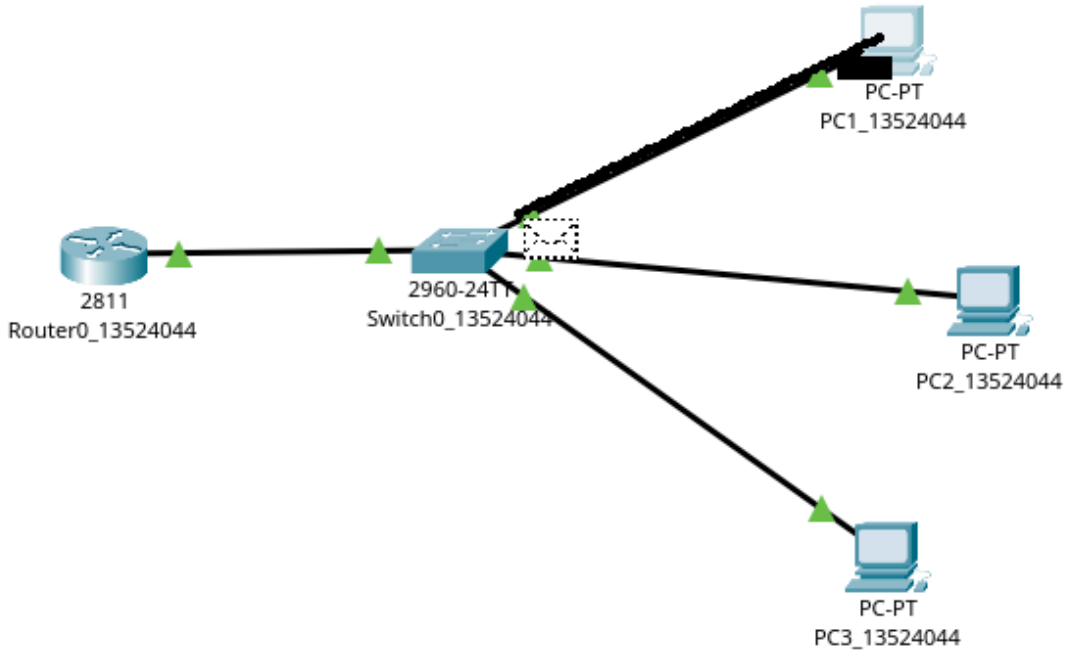


Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick

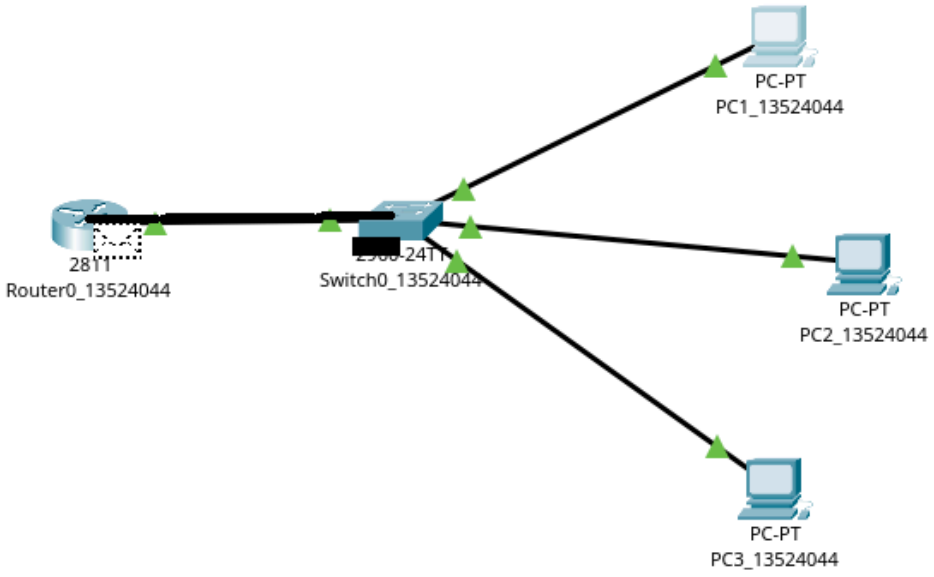
Tugas 4	

Q	Di Cisco Packet Tracer, buatlah konfigurasi *router on a stick* sederhana dengan 3 PC, sebuah *switch*, dan sebuah *router* (lihat *Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick*).
	
	Gunakan konfigurasi berikut:
	• Switch0_<NIM>: -
	• PC1_<NIM>:
	  ○ 192.168.1.1/24, VLAN 10
	  ○ Default Gateway 192.168.1.254
	• PC2_<NIM>:
	  ○ 192.168.2.1/24, VLAN 20
	  ○ Default Gateway 192.168.2.254
	• PC3_<NIM>:
	  ○ 192.168.3.1/24, VLAN 30
	  ○ Default Gateway 192.168.3.254
	• Router0_<NIM>
	  ○ Subinterface f0/0.10: 192.168.1.254/24
	  ○ Subinterface f0/0.20: 192.168.2.254/24
	  ○ Subinterface f0/0.30: 192.168.3.254/24

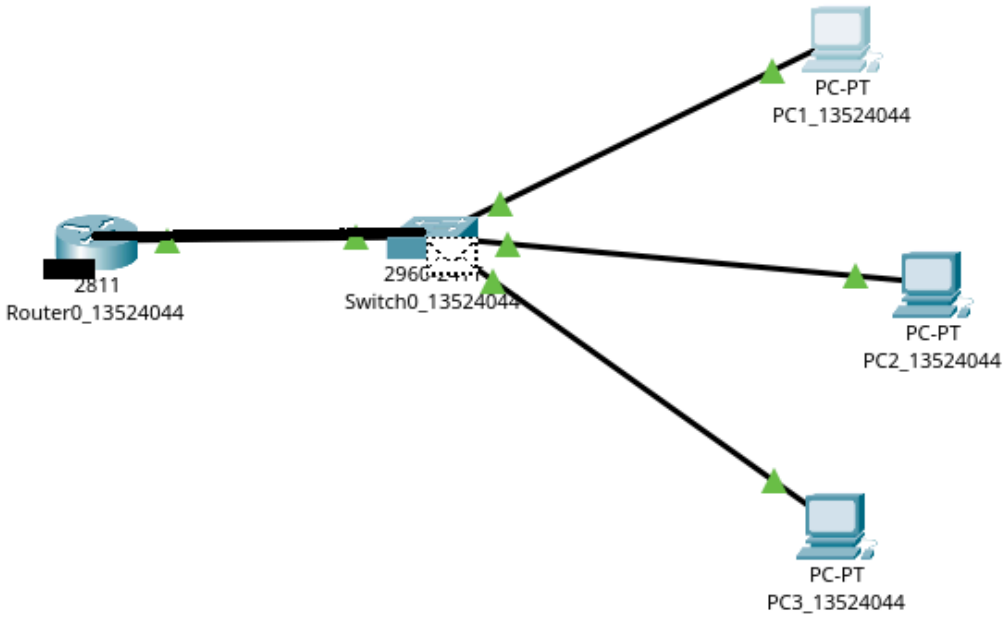
	Tugas: Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya melewati router sebelum menuju ke PC3. Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer)!
A	



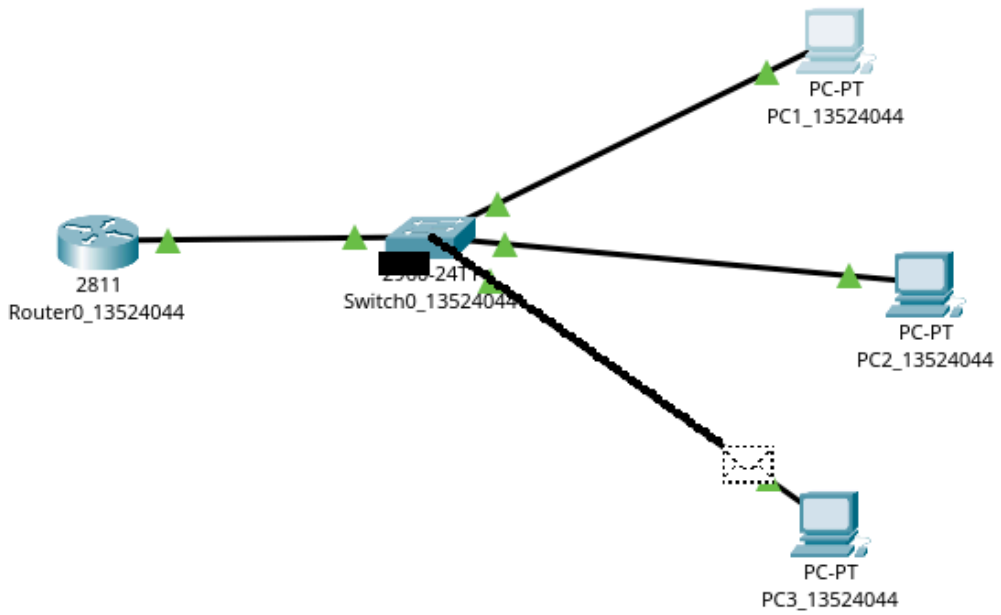
- PC1 (192.168.1.1) menyadari bahwa PC3 (192.168.3.1) memiliki *subnet* yang berbeda. Oleh karena itu, PC1 mengirimkan paket *ICMP Echo Request* ke *default gateaway*-nya, yaitu *subinterface* f0/0.10 pada *Router0* (192.168.1.254).

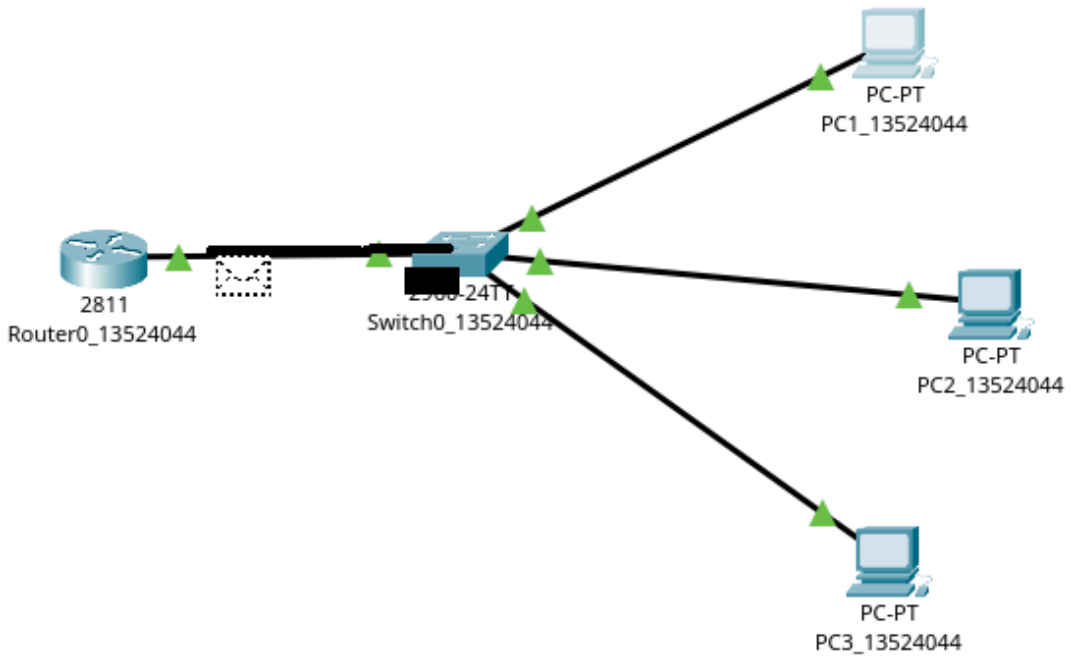


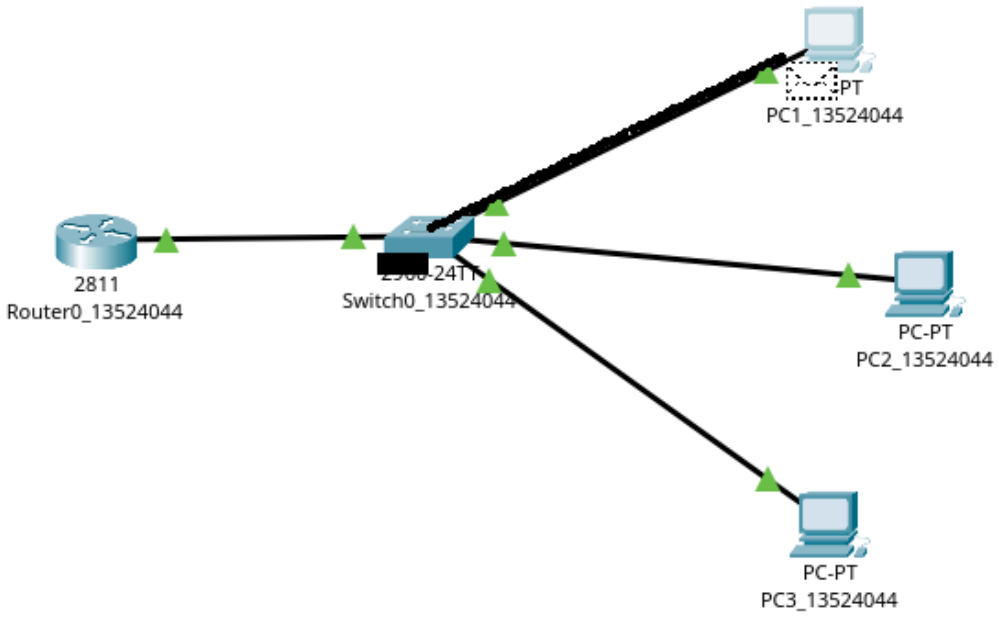
- Paket masuk ke Switch0 melalui port akses VLAN 10. Switch0 kemudian meneruskan paket tersebut ke arah Router0 melalui port **Trunk**. Saat melewati jalur *trunk*, Switch0 menambahkan VLAN Tag (melalui *encapsulation*) agar *Router0* mengetahui bahwa paket ini berasal dari VLAN 10.
- *Router0* menerima paket pada *interface* f0/0 dan mengarahkannya ke subinterface f0/0.10 berdasarkan label VLAN yang terpasang. Router melepas *tag* VLAN10, lalu memeriksa tabel *routing* untuk mengecek alamat tujuan. Setelah dicek, alamat tujuan dapat dicapai melalui *subinterface* f0/0.30.

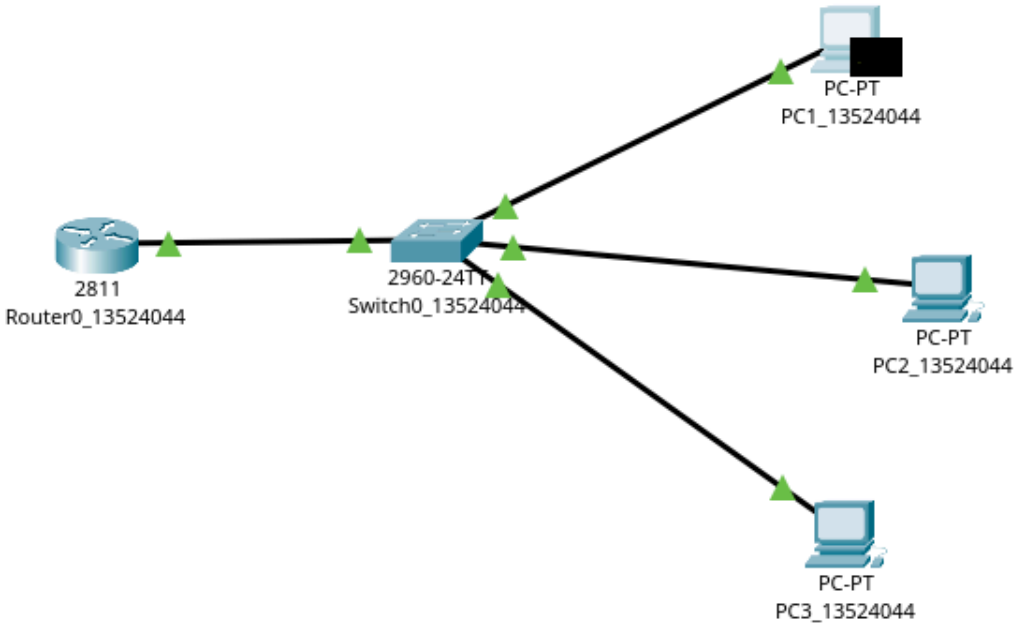


- Sebelum paket dikirimkan ke alamat tujuan, paket diberikan tag *VLAN30* untuk memasuki jaringan *VLAN30.* Lalu, PC3 menerima paket dan mengirimkan balasan (*Echo Reply*) ke PC1.

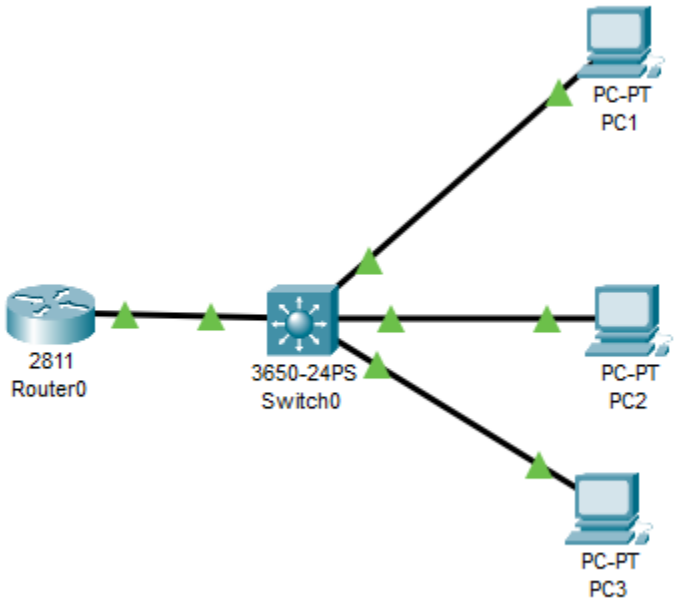

PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044


PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044


PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044


PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
2960-24TT
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044

L3 Switch dapat digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi ini dengan memungkinkan *routing* antar-VLAN untuk terjadi di *switch* dan bukan di *router*. Hal ini mengurangi jumlah *hop* dalam jaringan, sehingga mengurangi *congestion* dan latensi. *L3 Switch* dapat memiliki antarmuka dalam VLAN yang disebut dengan ***Switch Virtual Interface (SVI)***.



Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch

Fungsi routing pada *L3 Switch* dapat diaktifkan menggunakan perintah berikut

```
Switch0(config)# ip routing
```

Kemudian masing - masing *port* pada *switch* dapat dikonfigurasi menjadi *routed port* dan bukan *switchport* menggunakan perintah berikut.

```
Switch0(config-if)# no switchport
```

Setelah itu, alamat IP dapat diatur ke *interface* tersebut layaknya sebuah *router*.

Di sisi lain, SVI dapat dikonfigurasi menggunakan perintah berikut, contohnya mengatur alamat IP untuk SVI dengan ID VLAN 10.

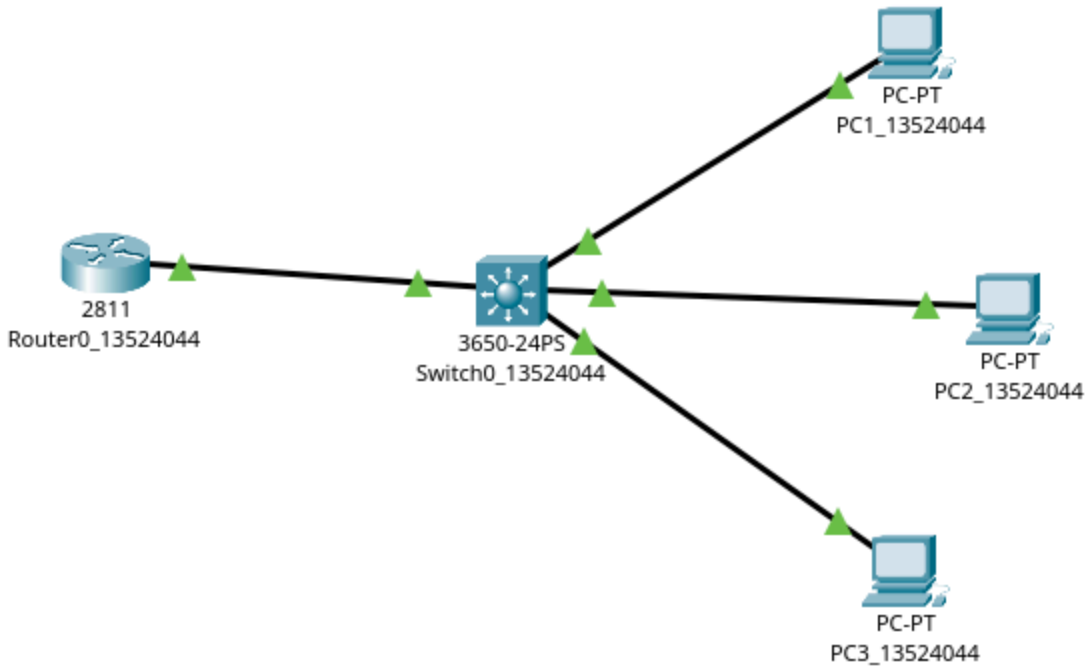
```
Switch0(config)# interface vlan10
Switch0(config-if)# ip address ...
Switch0(config-if)# no shutdown
```

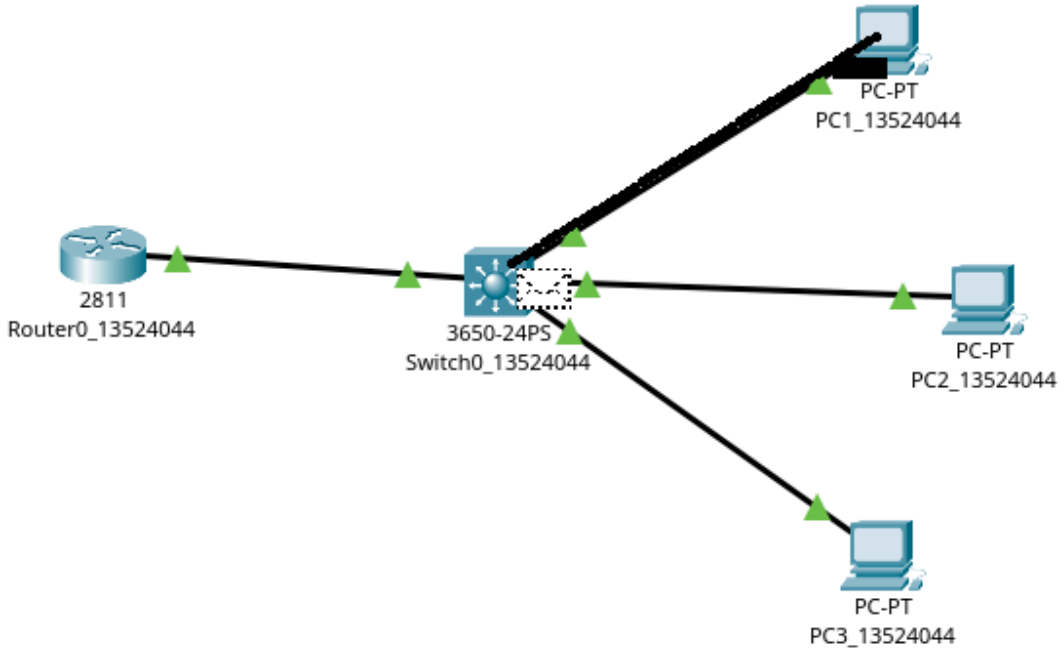
Perhatikan bahwa proses ini membutuhkan setidaknya satu port akses di VLAN dalam keadaan *up/up* dan/atau port trunk yang memperbolehkan VLAN tersebut dalam keadaan *up/up* serta VLAN yang digunakan SVI tersebut harus ada dan tidak dimatikan dalam *switch* agar SVI tetap berada dalam kondisi menyala.

Tugas 5	

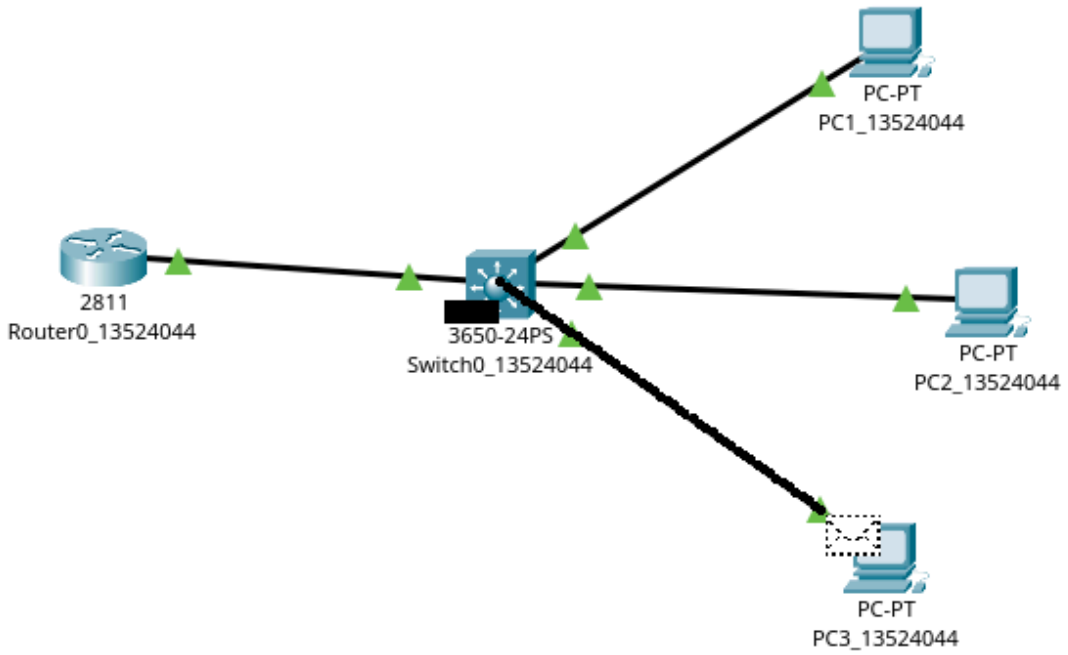
Q	Salin konfigurasi dari tugas sebelumnya, ubah *switch* menjadi sebuah *multilayer switch* (lihat *Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch*), kemudian lakukan hal berikut:
	● Hapus semua *subinterface* di Router0
	● Atur alamat IP f0/0 Router0 menjadi 192.168.4.254/24
	● Atur *interface* Switch0 yang terhubung pada *router* menjadi *routed port* dan atur alamat IP-nya menjadi 192.168.4.1/24
	● Tambahkan default route (0.0.0.0 0.0.0.0) di Switch0 menuju alamat IP f0/0 milik Router0
	● Atur Router0 agar memiliki *static route* seperti berikut:
	  ○ 192.168.1.0/24 via 192.168.4.1
	  ○ 192.168.2.0/24 via 192.168.4.1
	  ○ 192.168.3.0/24 via 192.168.4.1
	● Atur SVI berikut di Switch0:
	  ○ VLAN 10: 192.168.1.254/24
	  ○ VLAN 20: 192.168.2.254/24
	  ○ VLAN 30: 192.168.3.254/24
	
	Tugas:
	Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya **tidak** melewati router sebelum ke PC3. Selain itu, lakukan ping dari PC1 ke Router0! Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer!)!

A

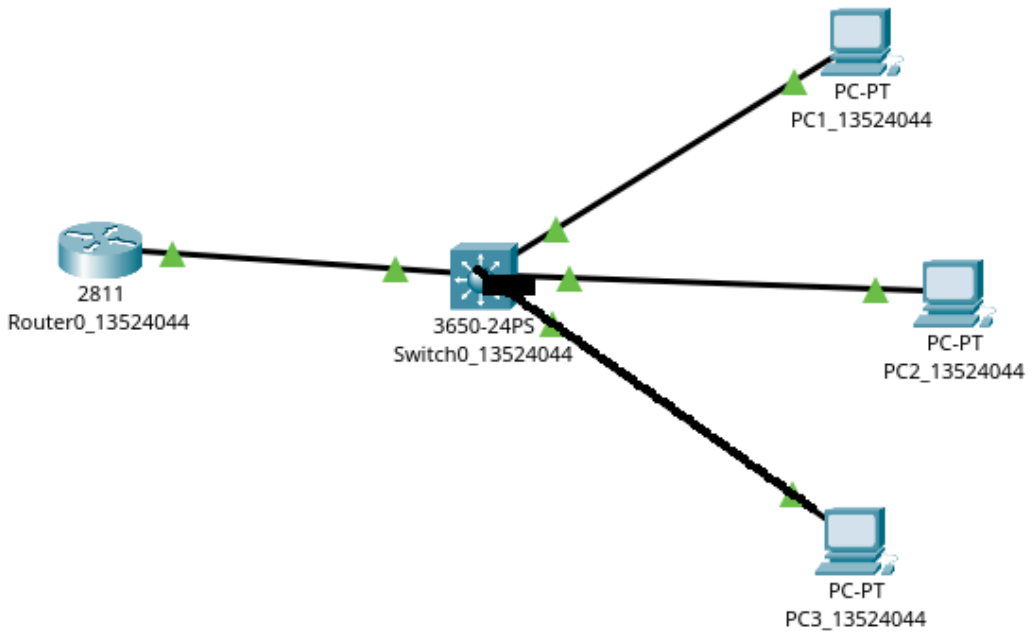

PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
3650-24PS
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044



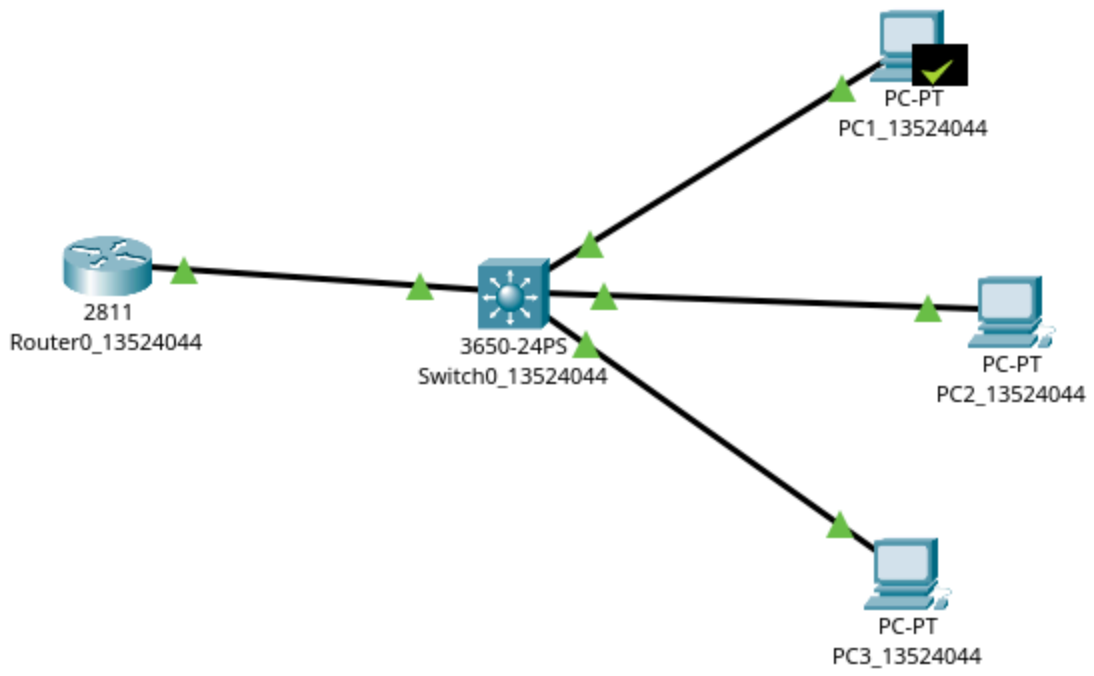
PC1 (192.168.1.1) menyadari bahwa PC3 (192.168.3.1) berada di subnet yang berbeda, sehingga paket dikirim ke *Default Gateway*-nya, yaitu *SVI VLAN 10* pada *Switch0* (192.168.1.254).

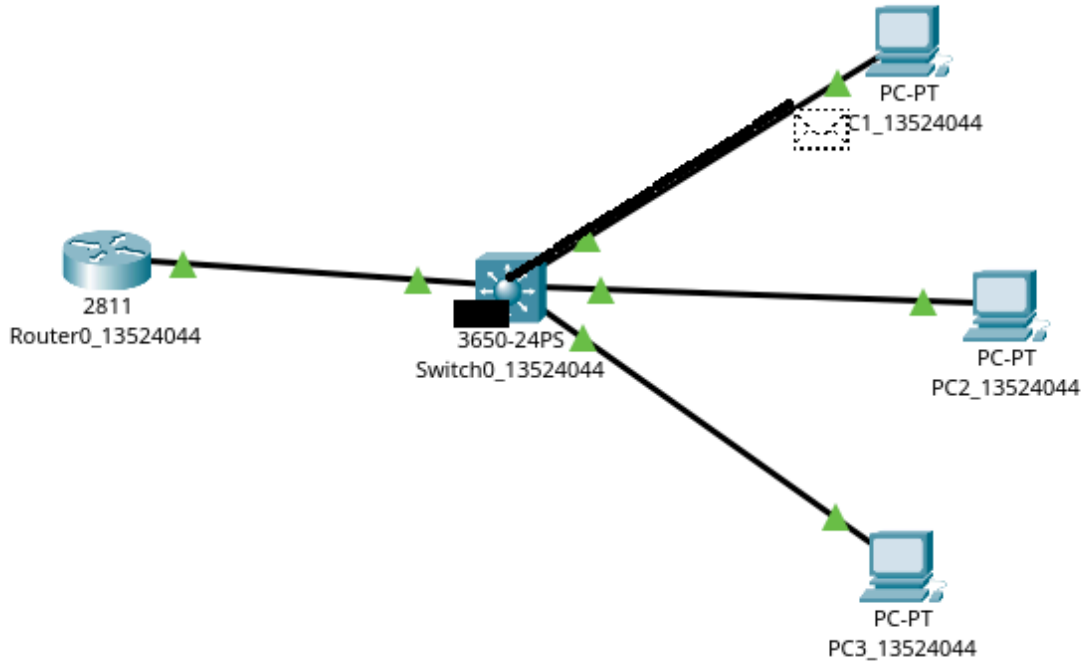


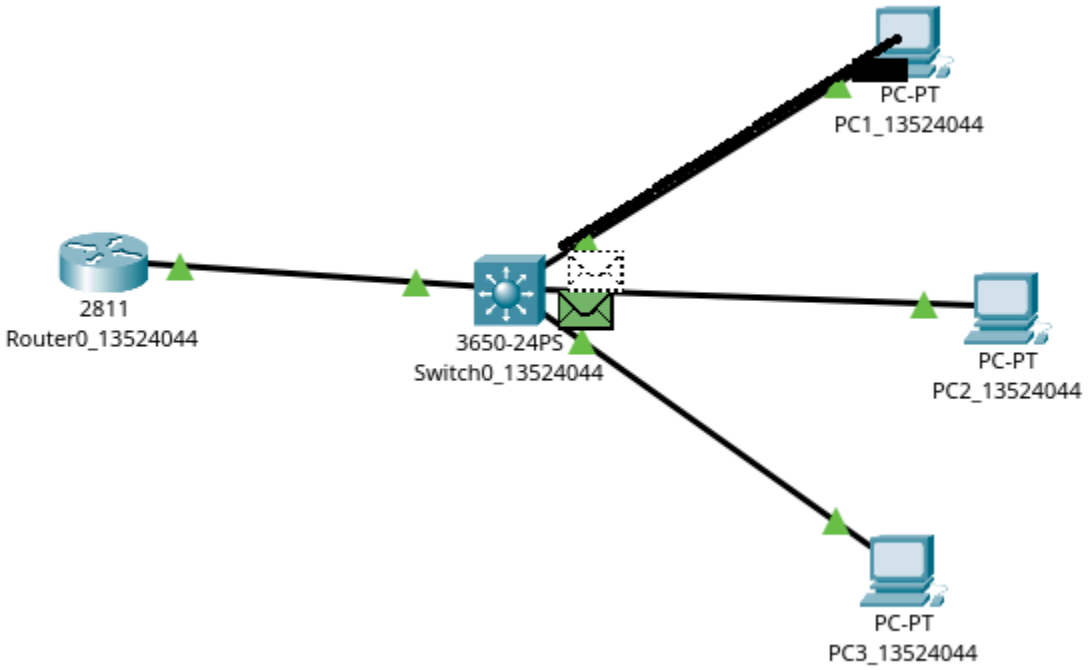
Switch0 menerima paket dan memeriksa tabel *routing*. Karena *Switch0* memiliki antarmuka di VLAN 30 (SVI VLAN 30), ia mengetahui jalur langsung ke PC3.



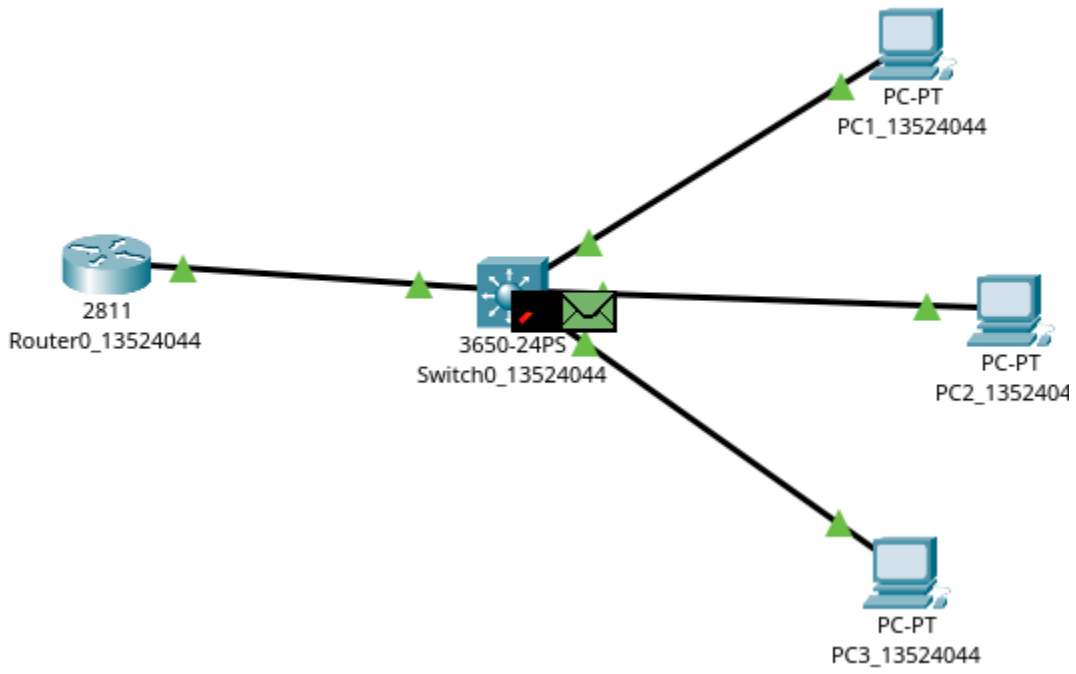
Switch0 meneruskan paket dari segmen VLAN 10 langsung ke segmen VLAN 30 secara internal.


PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
3650-24PS
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044

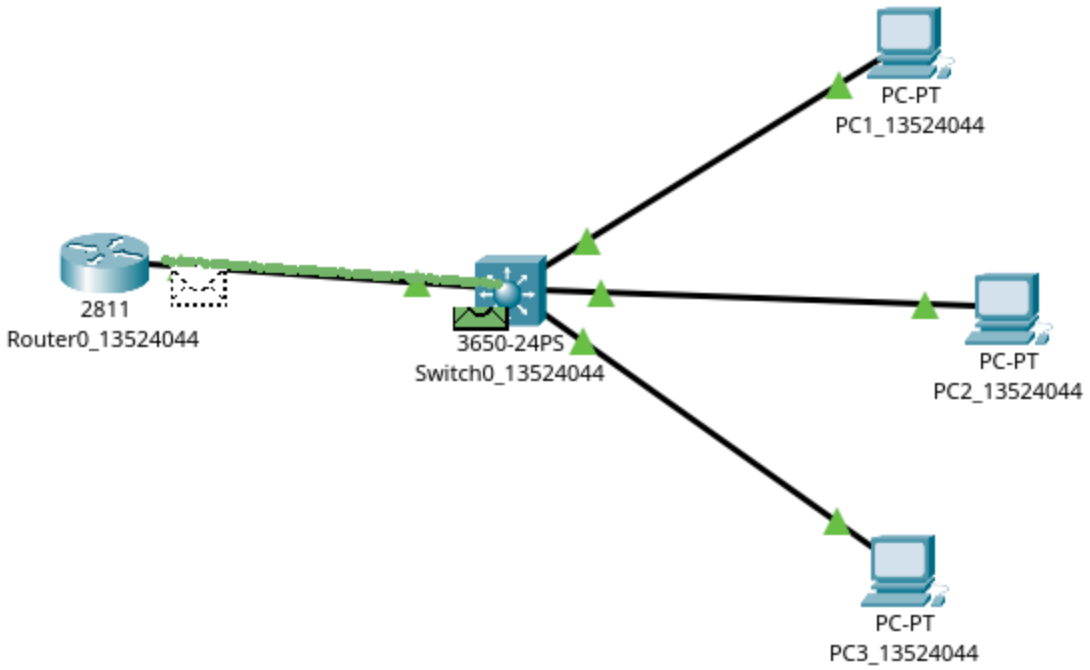

PC-PT
C1_13524044
2811
Router0_13524044
3650-24PS
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044


PC-PT
PC1_13524044
2811
Router0_13524044
3650-24PS
Switch0_13524044
PC-PT
PC2_13524044
PC-PT
PC3_13524044

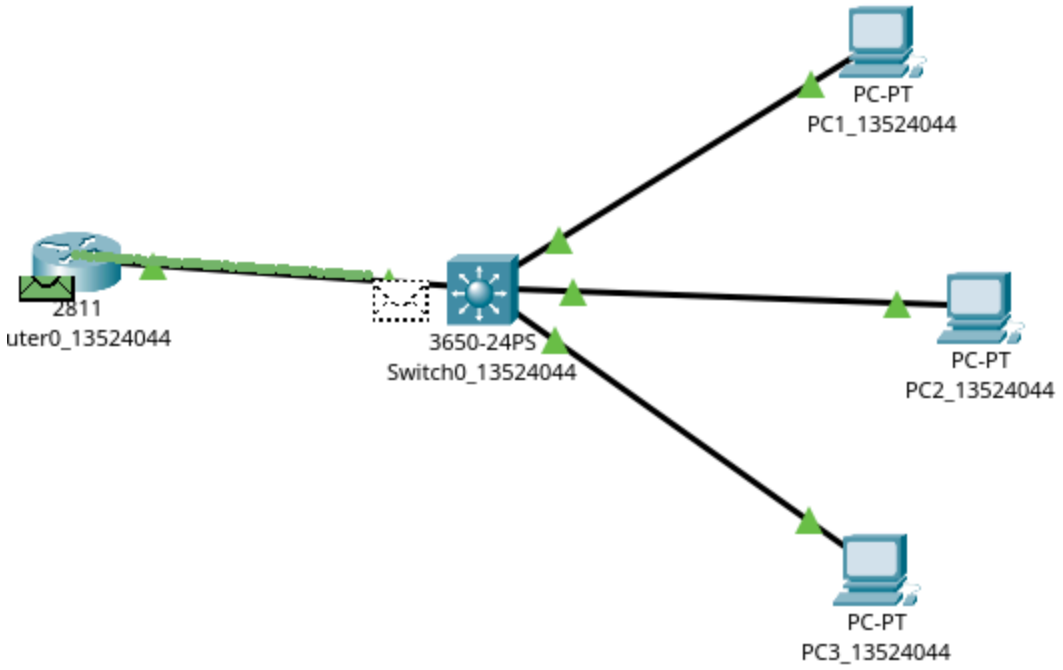
PC1 tidak mengenali IP 192.168.4.254 pada *subnet*-nya. PC1 mengirim paket ke *Default Gateway*-nya (SVI VLAN 10 pada Switch0).



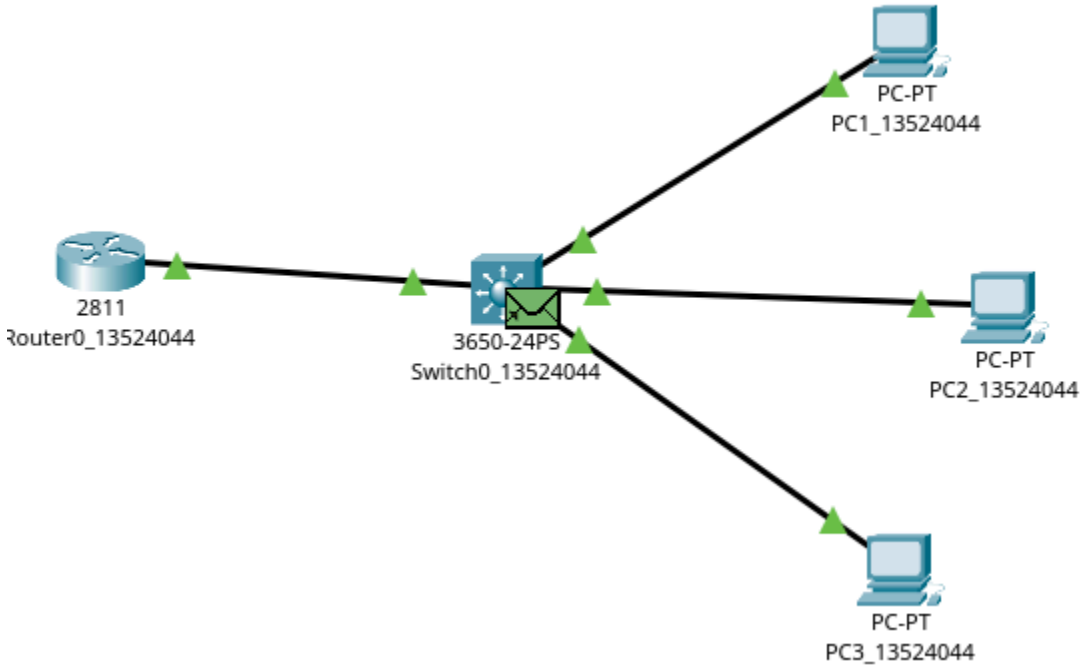
Switch0 memeriksa tabel *routing*. Karena alamat IP Router0 (192.168.4.254) tidak berada di VLAN lokal, *Switch0* menggunakan *Default Route* (0.0.0.0 0.0.0.0) yang telah dikonfigurasi.

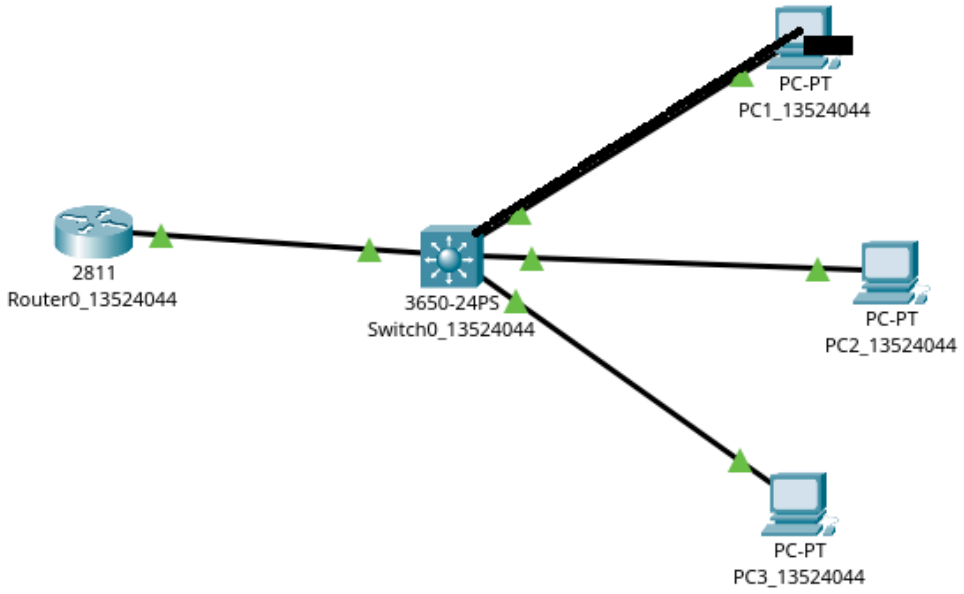


Paket diteruskan melalui *interface Switch0* yang telah diubah menjadi *Routed Port.*



Paket sampai di *interface* fisik f0/0 Router0 yang memiliki alamat IP 192.168.4.254.





Router0 dapat mengirimkan balasan kembali ke PC1 karena telah dikonfigurasi dengan **Static Route** yang menyatakan bahwa jaringan 192.168.1.0/24 dapat dicapai melalui IP Switch0 (192.168.4.1)

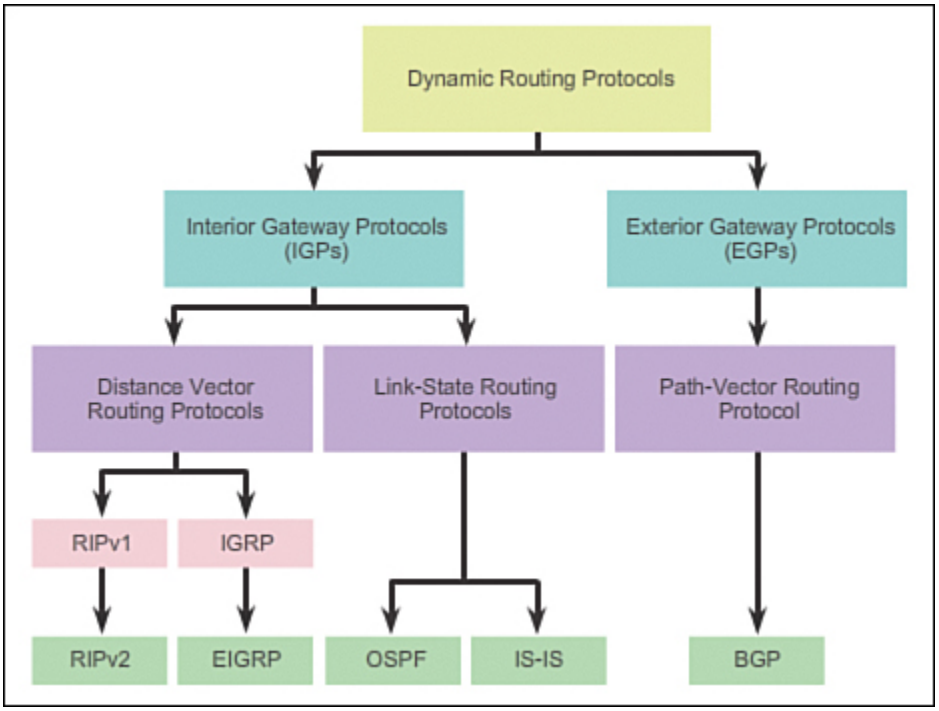
Ketika sebuah *switch* memiliki alamat IP dan *routing table*, secara teknis *switch* tersebut telah menjadi *router*. Perhatikan bahwa ***layer* 2 ditunjukkan dengan penggunaan *MAC address* sedangkan *layer* 3 ditunjukkan dengan penggunaan alamat IP**. Lalu, apa perbedaan antara *L3 Switch* dan *router*? Sebagai alat yang didesain khusus untuk keperluan *routing*, *router* memiliki kemampuan *routing* yang lebih canggih dengan *routing table* yang lebih besar, protokol yang lebih canggih, dan fitur keamanan. Namun, hal ini bergantung pada jenis *switch* dan *router*. *Router* yang lebih tua bisa saja memiliki kemampuan *routing* yang lebih buruk dibandingkan *L3 Switch* yang lebih baru.

Dynamic Routing

Pada bagian Static Routing, kita telah belajar menambahkan rute ke *routing table* perangkat jaringan secara manual. Namun, mengkonfigurasi rute secara manual tidak efisien dalam konfigurasi jaringan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, rute dapat dibuat secara dinamis menggunakan protokol dengan algoritma tertentu untuk menemukan rute terbaik.

Ada dua kategori *dynamic routing*, yaitu *interior gateway protocol* dan *exterior gateway protocol*. ***Interior gateway protocol*** secara dinamis bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan di dalam sebuah *autonomous system*, sedangkan ***exterior gateway protocol*** bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan ke luar sebuah *autonomous system*.

Algoritma yang digunakan untuk menghasilkan rute klasifikasi protokol yang ada lebih lanjut: ***Distance-vector routing protocol*** menggunakan metrik seperti *hop count*, *bandwidth*, *delay*, dan lainnya untuk menentukan rute terbaik melalui tetangganya; ***Link-state routing protocol*** memetakan seluruh jaringan sambil tetap mempertimbangkan metrik tertentu untuk menentukan rute terbaik; dan ***Path-vector routing protocol*** menyimpan jalur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk menentukan penambahan suatu rute. Perhatikan bahwa *path-vector routing protocol* berbeda dari yang lain dengan **berfokus lebih pada ketersediaan rute ketimbang memeriksa rute terbaik** yang mungkin menggunakan metrik tertentu, hal ini disebabkan penggunaannya sebagai *exterior gateway protocol*.



Gambar 5. Klasifikasi dynamic routing protocol (source)

Untuk menentukan rute terbaik ke tujuan yang sama, protokol menggunakan metrik tertentu untuk membandingkan satu rute dengan rute lainnya. Jika sebuah perangkat memiliki rute dari beberapa *routing protocol* ke suatu tujuan, rute-rute tersebut akan diprioritaskan berdasarkan **administrative distance (AD)** terkecil.

Route Source	Administrative Distance	Default Metric(s)
Connected	0	0
Static	1	0
EIGRP Summary Route	5	
External BGP	20	Value assigned by Admin
Internal EIGRP	90	Bandwidth, Delay
IGRP	100	Bandwidth, Delay
OSPF	110	Link cost (bandwidth)
IS-IS	115	Link cost (Value assigned by admin)
RIP	120	Hop count
External EIGRP	170	
Internal BGP	200	Value assigned by Admin

Gambar 6. AD dan metrik dynamic routing protocol default pada perangkat Cisco (source)

Administrative distance ini dapat diubah secara manual untuk memprioritaskan sebuah protokol dibandingkan yang lainnya. *Static route* juga dapat diatur secara manual untuk memiliki *administrative distance* yang lebih tinggi yang disebut ***floating static route***. *Floating static route* dapat digunakan sebagai rute cadangan jika terjadi kegagalan pada *dynamic routing*.

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L        10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
B     192.168.1.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B     192.168.3.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
      192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Gambar 7. Contoh routing table dengan berbagai routing configuration pada perangkat Cisco

Dalam *routing table* Cisco, sebuah rute biasanya dicatat seperti berikut.

```
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
```

Huruf paling kiri menunjukkan asal rute dengan 'S' adalah '*Static*', Penjelasan mengenai kode lain selalu tersedia di atas *routing table* ketika memanggil `show ip route`. Di sisi lain, *administrative distance* dan metrik ditampilkan di dalam kurung siku-siku dengan bersesuaian. Sebagai contoh, rute di atas memiliki [1/0] yang berarti *administrative distance* bernilai 1 dan metrik bernilai 0. **Rute dari protokol berbeda dibandingkan menggunakan *administrative distance* sementara rute dari protokol yang sama dibandingkan menggunakan metrik**. Hal ini di luar aturan *most specific route first*, rute di atas masih bisa didahului oleh rute ke tujuan yang lebih spesifik (/25, /26).

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gambar 8. Kode-kode route pada perangkat Cisco

Karena *static route* tidak memiliki metrik untuk dihitung, **pengaturan *distance metric* pada *static route* sebenarnya mengganti *administrative distance* rute tersebut**. *Distance metrik* pada *static route* dapat diatur ketika menambahkan *static route* dengan sebagai berikut.

```
Router0(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.8.0.2 <AD>
```

Sementara itu, mengubah *administrative distance* pada *dynamic route* umumnya dilakukan dengan menggunakan perintah distance dalam menu konfigurasinya.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# distance <AD>
```

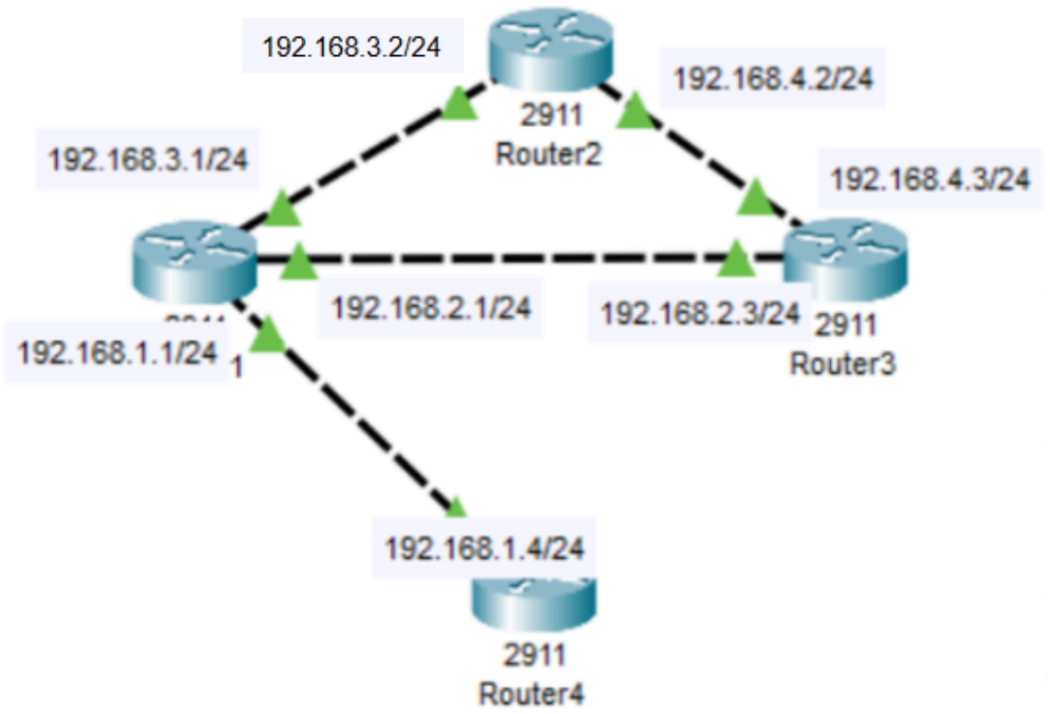
Open Shortest Path First (OSPF) adalah salah satu *link state interior gateway protocol*. OSPF membangun peta topologi jaringan dengan mengumpulkan informasi keterhubungan dari *router-router* yang tersedia. **Algoritma mendasar yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menghitung *shortest path tree* untuk setiap *router* menggunakan metode yang didasari oleh algoritma Dijkstra**. Selain itu, OSPF dapat mendeteksi kegagalan hubungan dan menghasilkan struktur rute bebas loop yang baru.

OSPF dikonfigurasi pada router Cisco dengan menentukan *process-id* dan alamat IP dari *area-id* tertentu. Konfigurasi *process-id* 100, *area-id* 1, dan alamat 192.168.1.0/24 dapat dilakukan seperti berikut.

```
Router0(config)# router ospf 100
Router0(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

Process-id digunakan sebagai ID konfigurasi untuk membedakan proses OSPF berbeda pada *router* yang sama. *Process-id* tidak harus sama dengan *router* lainnya agar OSPF dapat mengenali satu jaringan. **Yang harus sama dengan *router* lain adalah *area-id*.**

Tugas 6	
Q	Buatlah topologi *router* seperti di bawah ini.



Konfigurasikan OSPF pada semua *router* dengan setiap *router* mem-*broadcast* semua jaringannya, contoh: Router1 mem-*broadcast* 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, dan 192.168.3.0/24. Gunakan nomor berapa saja sebagai *process-id* dan 1 sebagai *area-id*.

Protip! Cara lain untuk melacak rute atau jalur ping adalah dengan menggunakan perintah trace <ip>.

Tugas:
Lampirkan dan jelaskan routing table pada setiap router dan jelaskan jalur dari Router3 ke Router4 dengan 192.168.2.3 dalam kondisi menyala dan mati.

A	Pada topologi ini ada 4 *subnet* utama, yaitu:

1. (C1) 192.168.1.0/24 (Penghubung R1 - R4)
2. (C2) 192.168.2.0/24 (Penghubung R1 - R3)
3. (C3) 192.168.3.0/24 (Penghubung R1 - R2)
4. (C4) 192.168.4.0/24 (Penghubung R2 - R3)

Routing Table R1

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 192.168.2.3, 00:09:39, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.3.2, 00:09:39, GigabitEthernet0/0
```

Router1 memiliki koneksi langsung dengan R2, R3, dan R4. Sehingga ia terhubung langsung (C) ke pada C1, C2, dan C3. Untuk C4 ia memiliki koneksi OSPF yang ia dapat dari R2 atau R3.

Routing Table R2

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:11:41, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:14:14, GigabitEthernet0/0
                    [110/2] via 192.168.4.3, 00:14:14, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

R2 memiliki koneksi langsung ke R1 dan R3. Sehingga, ia terhubung langsung kepada C3 dan C4. Untuk C1 dan C2 ia memiliki koneksi OSPF yang ia dapat dari *router* yang terhubung langsung kepadanya.

Routing Table R3

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:13:02, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:15:40, GigabitEthernet0/0
                    [110/2] via 192.168.4.2, 00:15:40, GigabitEthernet0/1
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

R3 memiliki koneksi langsung ke R1 dan R2. Sehingga, ia terhubung langsung ke C2 dan C4. Untuk C1 dan C3 ia memiliki koneksi OSPF yang ia dapat dari *router* yang terhubung langsung kepadanya.

Routing Table R4

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:14:43, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:14:43, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/3] via 192.168.1.1, 00:14:43, GigabitEthernet0/0
```

R4 hanya memiliki koneksi langsung ke R1. Sehingga, ia hanya terhubung dengan C1. Untuk C2, C3, dan C4 ia memiliki koneksi OSPF yang ia dapat dari R1.

Jalur R3 ke R4 dengan 192.168.2.3 hidup.

```
Router#trace 192.168.1.4
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.4

  1   192.168.2.1     0 msec    0 msec    0 msec
  2   192.168.1.4     0 msec    0 msec    0 msec
```

Router akan melalui R1 melalui *IP* 192.168.2.1, lalu diteruskan ke R4 langsung.

Jalur R3 ke R4 dengan 192.168.2.3 mati

```
Router#trace 192.168.1.4
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.4

  1   192.168.4.2     0 msec    0 msec    0 msec
  2   192.168.3.1     0 msec    0 msec    0 msec
  3   192.168.1.4     0 msec    0 msec    0 msec
```

Router akan melalui R2 melalui IP 192.168.4.2, lalu disambungkan ke R1 melalui 192.168.3.1, lalu diteruskan ke R4.

Border gateway protocol (BGP) adalah sebuah *path-vector exterior gateway protocol*. Protokol ini bekerja dengan mengiklankan jaringan dan *host* yang tersedia dalam *autonomous system* ke *autonomous system* lainnya. BGP juga digunakan secara internal dalam topologi fabric untuk memungkinkan konfigurasi yang lebih sederhana dan modular, sering kali di pusat data.

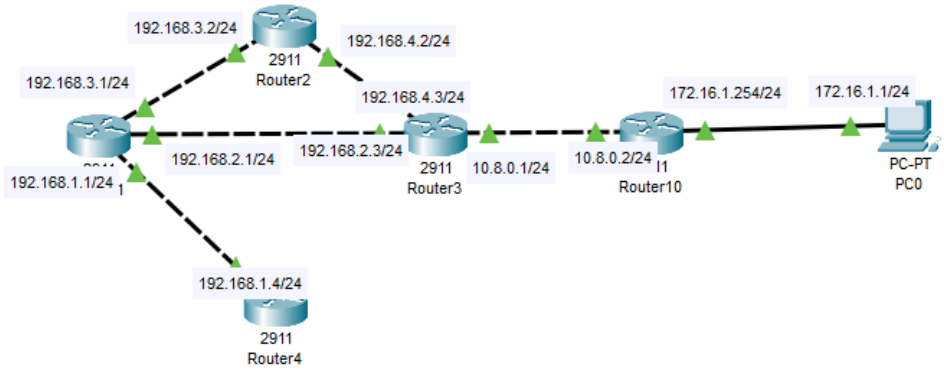
BGP dikonfigurasi pada router Cisco yang diiklankan dan alamat IP tetangga yang juga mengiklankan BGP. Konfigurasi dapat dilakukan menggunakan perintah berikut untuk *autonomous system* bernomor 100 dengan tetangga yang memiliki *autonomous system* bernomor 200.

```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 200
```

Kemudian jaringan dapat diiklankan menggunakan perintah berikut.

```
Router0(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
```

Tugas 7	
Q	Kembangkan topologi pada Tugas 6 untuk menyertakan *router* lain yang terhubung ke Router3 dengan sebuah PC terhubung ke *router* tersebut



Konfigurasikan Router3 dan Router10 untuk menghubungkan semua jaringan yang dimilikinya satu sama lain menggunakan BGP, kemudian lakukan ping 192.168.2.3 dari PC0 (Jangan lupa untuk mengatur *default gateway* PC0 ke 172.16.1.254). Gunakan nomor sembarang sebagai nomor *autonomous system* pada Router3 dan Router10 selama berbeda.

Tugas:

	Lampirkan dan jelaskan routing table pada Router3 dan Router10 serta jelaskan jalur dari PC0 ke 192.168.2.3
A	*Routing Table* R10

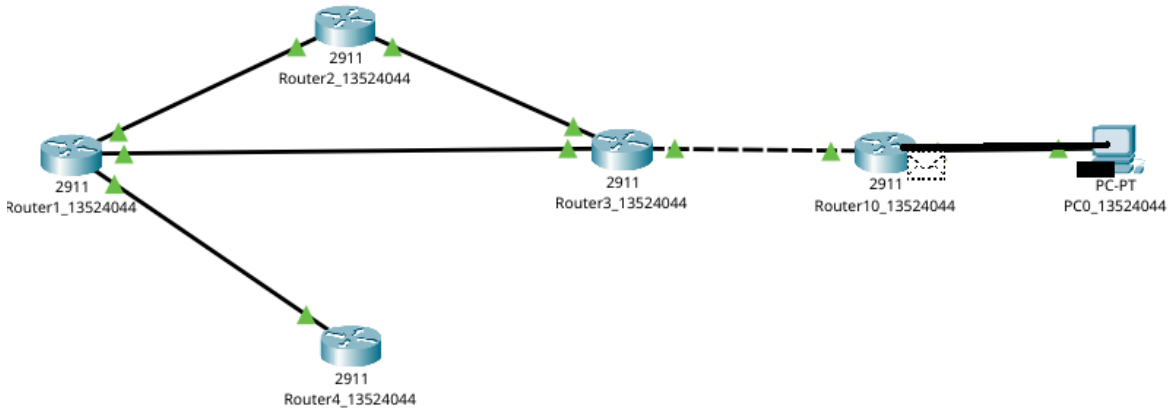
```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
```

Rute ke *Router3* sudah terlihat pada R10 dengan tanda B yang menandakan *BGP* via 10.8.0.1

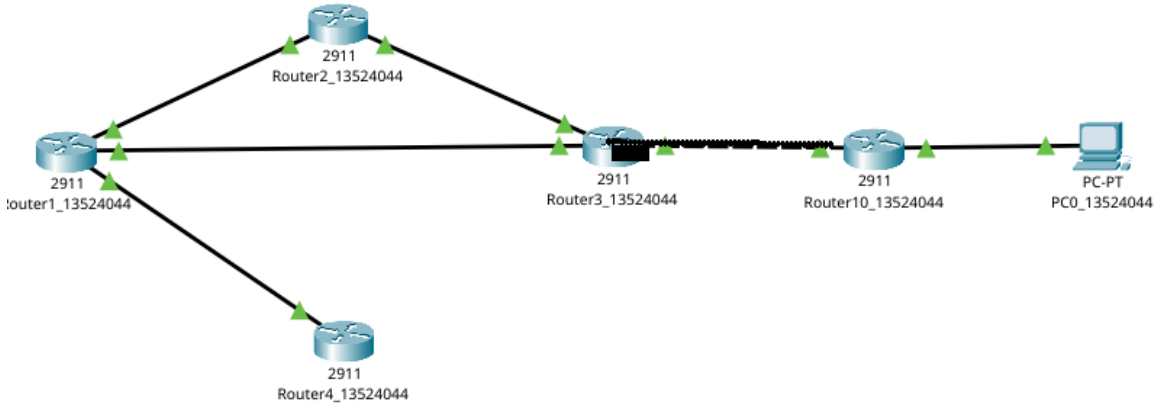
Routing Table R3

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:20:23, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.4.2, 00:20:23, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.2.1, 00:20:23, GigabitEthernet0/0
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

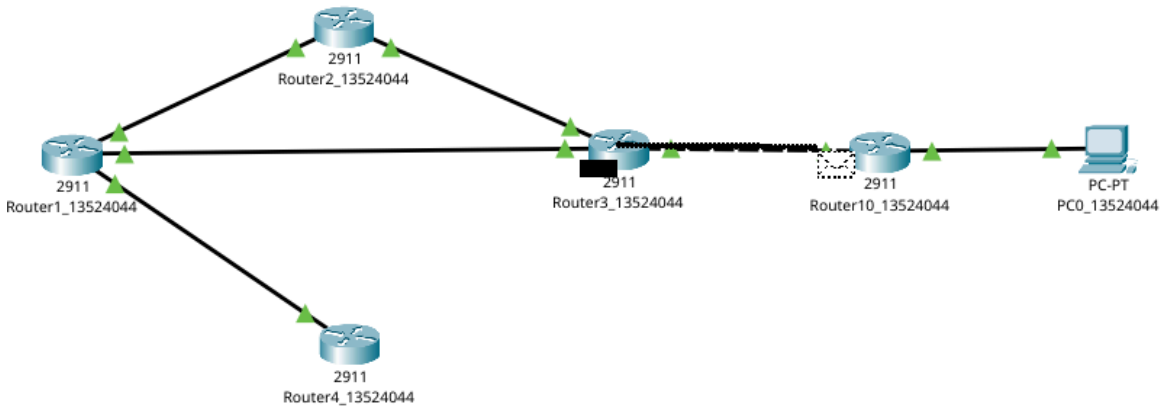
Rute ke *Router10* sudah terlihat pada R3 dengan tanda B yang menandakan *BGP* via 10.8.0.2



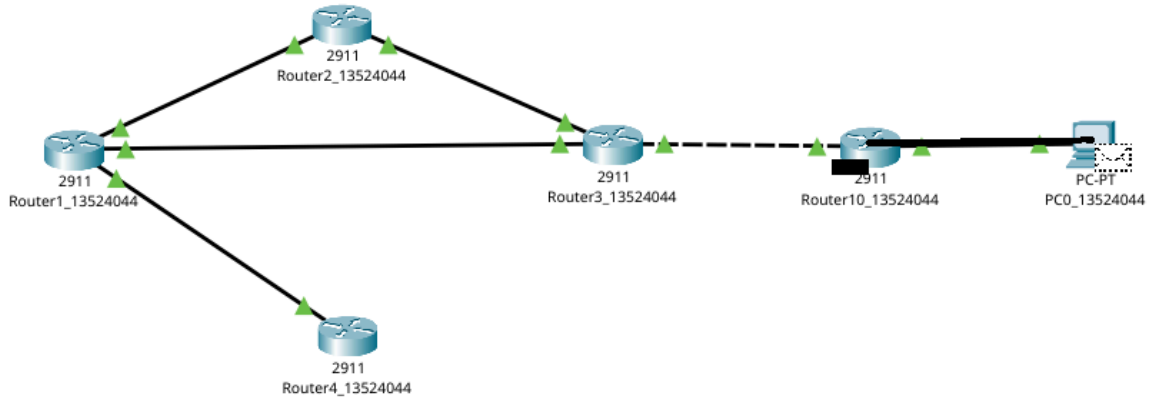
PC0 mengirim paket ke Default Gateway-nya (172.16.1.254) karena tujuan 192.168.2.3 berada di luar subjaringan lokalnya.



Router 10 memeriksa tabel routing, menemukan kecocokan pada rute BGP (192.168.2.0/24), dan meneruskan paket ke Next Hop 10.8.0.1 (Router 3).



Router 3 menerima paket, melihat bahwa 192.168.2.3 berada pada jaringan yang terhubung langsung atau melalui rute internalnya, dan mengirimkan paket ke perangkat tujuan.



Router 3 akan mengirimkan paket balasan (ICMP Reply) kembali ke PC0 menggunakan rute BGP 172.16.1.0/24 via 10.8.0.2

Seperti yang ditunjukkan dari tugas sebelumnya, Router10 tidak memiliki rute ke 192.168.1.0/24. Meskipun penambahan pengiklanan rute di BGP Router3 dapat dilakukan secara manual, rute antar protokol dapat didistribusikan secara dinamis satu sama lain menggunakan **route redistribution**. Secara umum, *route redistribution* dilakukan dengan masuk ke konfigurasi rute lalu menggunakan perintah redistribute. Sebagai contoh, untuk mendistribusikan rute BGP ke perangkat yang terhubung melalui OSPF, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# redistribute bgp 100 subnets
```

Sementara itu, distribusi rute OSPF ke perangkat yang terhubung melalui BGP, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# redistribute ospf 1
```

Rute lain seperti *connected* dan *static route* juga dapat didistribusikan menggunakan metode yang serupa dengan ini.

Tugas 8	
Q	Gunakan topologi sebelumnya dari Tugas 7. Pada Router3, distribusikan rute BGP ke OSPF dan sebaliknya, kemudian coba lakukan ping ke Router4 dari PC0. **Tugas:** Lampirkan dan amati routing table pada Router3 dan Router10 sebelum dan sesudah redistribusi rute. Setelah itu, jelaskan jalur dari PC0 ke Router4.
A	Sebelum R3

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:20:23, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.4.2, 00:20:23, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.2.1, 00:20:23, GigabitEthernet0/0
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

R10

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
```

Setelah

R3

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:26:41, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.4.2, 00:26:41, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.2.1, 00:26:41, GigabitEthernet0/0
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

R10

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.1.0/24 [20/2] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.3.0/24 [20/2] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.4.0/24 [20/20] via 10.8.0.1, 00:00:00
```

Setelah dilakukan distribusi rute, pada *routing table* R10 dapat dilihat bahwa R10 memiliki rute-rute baru berkode B yang berasal dari jaringan OSPF dari AS sebelumnya (seperti pada Tugas 6).

Jalur dari PC0 ke Router4

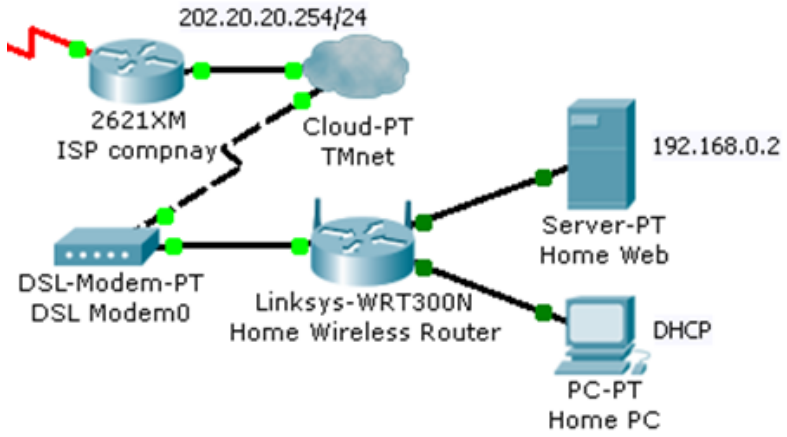
```
C:\>tracert 192.168.1.4

Tracing route to 192.168.1.4 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.254
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.8.0.1
  3   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.1
  4   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.4

Trace complete.
```

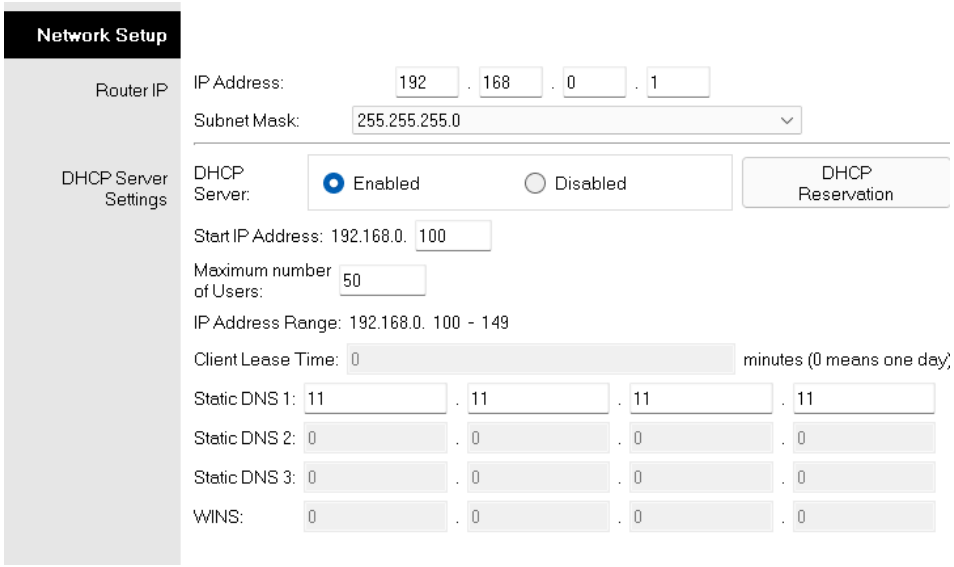
PC0 mengirimkan paket melalui *default gateway*-nya, yaitu 172.16.1.254 (Router10). Sekarang Router10 memiliki rute ke setiap jaringan yang ada di jaringan OSPF, yaitu melalui Router3 (10.8.0.1). Router3 menerima paket dari tetangga BGP dan harus meneruskannya ke area OSPF. Router3 meneruskan paket ke Router4 (192.168.1.4).

Protokol *dynamic routing* lainnya selain OSPF dan BGP seperti Intermediate System to Intermediate System (IS-IS), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), dan Routing Information Protocol (RIP) bisa ada atau tidak ada di dalam cakupan lab ini.

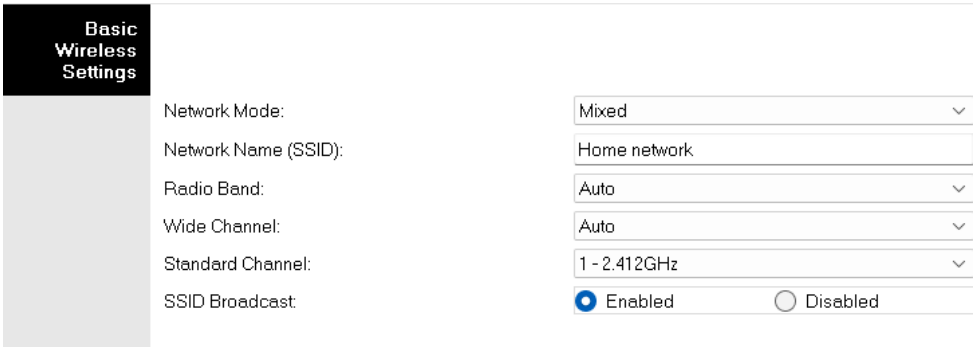
Wireless Router

Terdapat berbagai jenis perangkat keras jaringan nirkabel, masing-masing memiliki tujuan dan kemampuan sendiri. Salah satu perangkat tersebut adalah *wireless router* (perangkat lainnya termasuk *access point*, *repeater*, dan beberapa perangkat nirkabel lainnya). Wireless router berfungsi sebagai router dan juga sebagai access point.

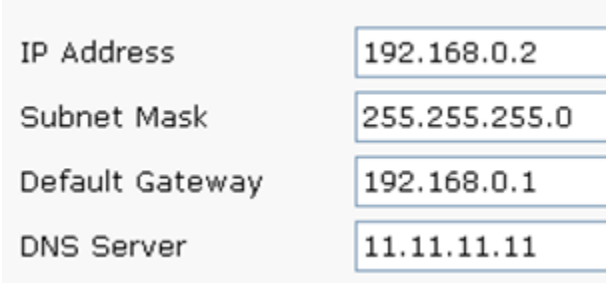
Tugas 9	
Q	Download file PP_2_NAT-start.pkt dari Packet Tracer yang telah kami siapkan.  Atur jaringan rumah dengan Server dan PC seperti pada gambar di atas. Mulailah dengan mengkonfigurasi wireless router dengan pengaturan berikut: **Hint:** Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol “save settings” di bawah ini



Dan, di tab “wireless”, ubah nama SSID jaringan tanpa kabel Anda menjadi “Home network” (biarkan pengaturan lainnya seperti adanya, atau pastikan mereka diisi dengan nilai default seperti berikut):



Kemudian, konfigurasikan PC untuk menggunakan DHCP, dan server rumah dengan konfigurasi jaringan berikut:



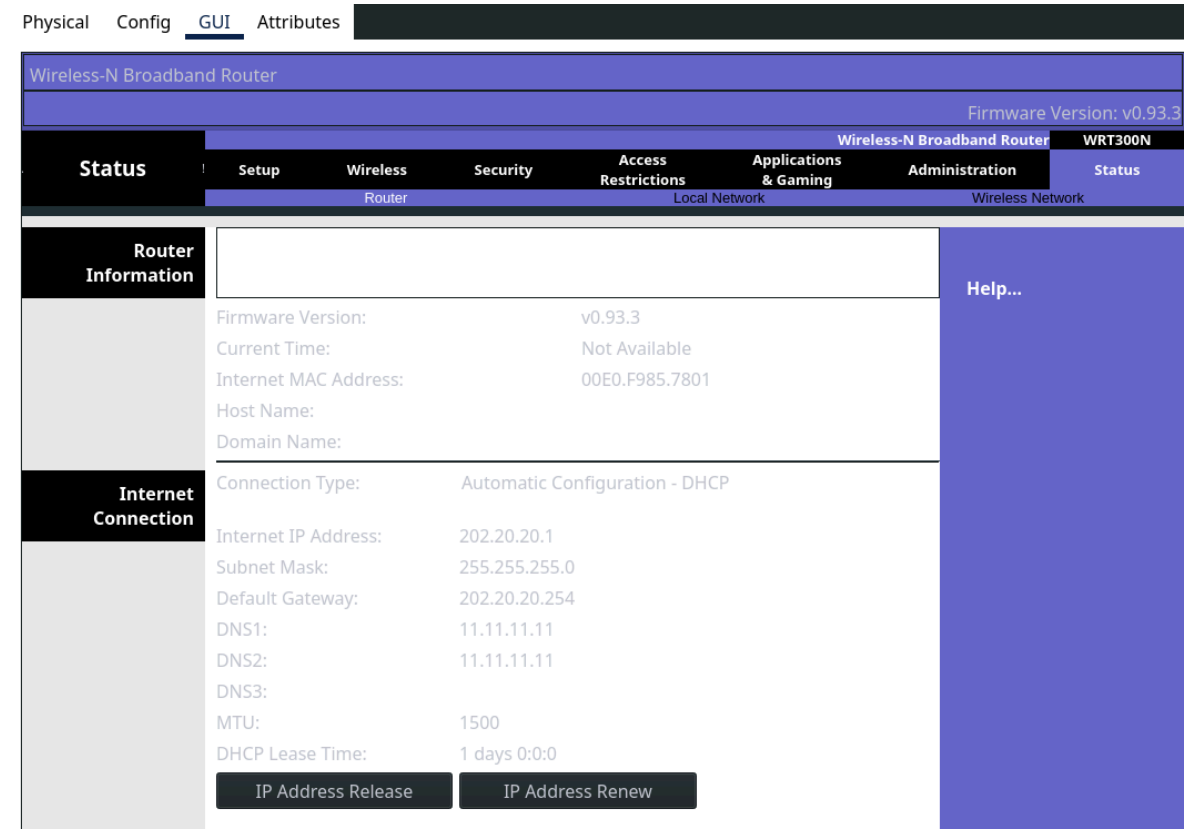
Tambahkan Laptop, lalu di konfigurasi Fisik, tukar antarmuka ethernet dengan antarmuka tanpa kabel (WPC300N). Kemudian hubungkan ke router nirkabel melalui aplikasi “PC Wireless” di tab desktop (temukan jaringan nirkabel dengan nama yang sama yang telah Anda konfigurasikan sebelumnya). Cobalah untuk melakukan ping ke Home PC dan Home Server melalui laptop dan pastikan ping berhasil.

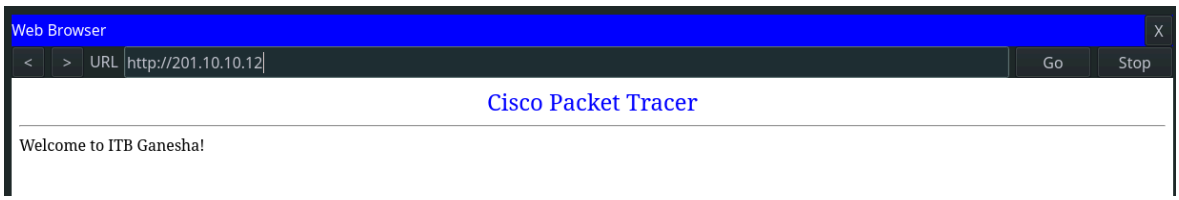
Tugas:
Periksa alamat IP publik yang diberikan kepada router nirkabel di tab “status” dalam menu GUI. Ambil tangkapan layar dan tampilkan hasilnya!

Setelah mengetahui alamat IP router, lakukan ping ke PC0 dan Ganesha Server di ITB Ganesha melalui laptop menggunakan alamat publik mereka (perangkat di ITB Ganesha memiliki alamat mereka yang dipetakan secara statis ke alamat publik mereka).

Tugas:
Setelah ping berhasil, akses situs web Ganesha Server dengan peramban web laptop (gunakan alamat publik Ganesha Server), kemudian tampilkan tabel NAT dari router ITB Ganesha! Ambil tangkapan layar hasilnya, dan jelaskan alamat mana yang mewakili alamat laptop di tabel NAT!

A





Alamat yang mewakili laptop Anda di dalam tabel NAT adalah 202.20.20., ini berasal dari konfigurasi jaringan di luar ITB Ganesha

Q

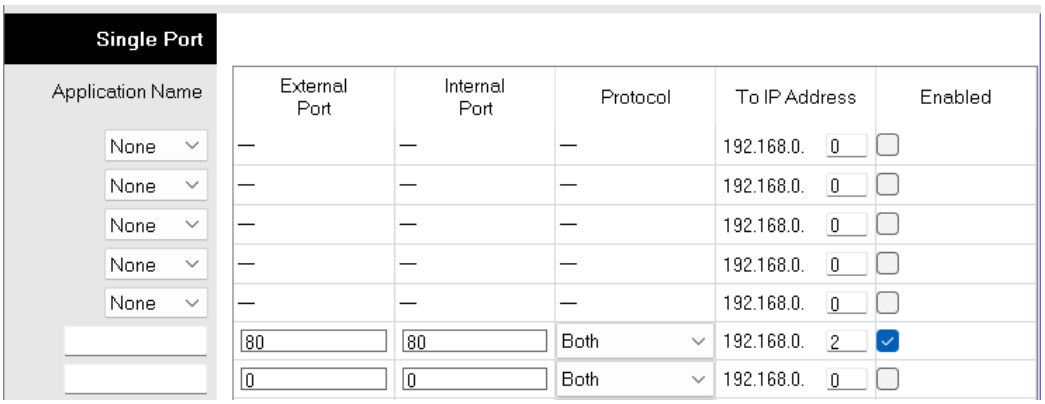
Sekarang, kita akan mengkonfigurasi server rumah agar dapat diakses dari luar jaringan rumah. Mulailah dengan mengatur permintaan HTTP di server untuk menyajikan index.html dengan konten berikut:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>
<hr>Welcome to my home server!
```

Selanjutnya, konfigurasikan pengalihan port server rumah di router nirkabel dengan konfigurasi berikut (di tab “applications and gaming” dan:

Hint:

Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol “save settings” di bawah ini

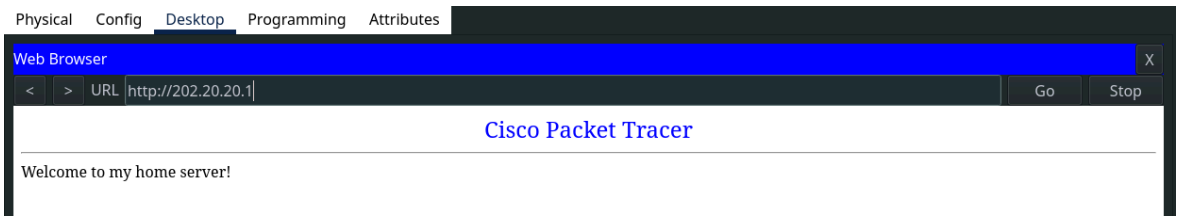


Server rumah Anda seharusnya dapat diakses dari internet publik sekarang!

Tugas:

Akses server rumah Anda melalui PC0 di ITB Ganesha (cek alamat publiknya dengan cara yang sama seperti tugas sebelumnya)! Ambil tangkapan layar hasilnya!

A


Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://202.20.20.1
Go
Stop
Cisco Packet Tracer
Welcome to my home server!

TIPS

1. Anda bisa mencari di internet kata kunci ***troubleshooting*** untuk mencari cara untuk menampilkan konfigurasi saat ini untuk *debugging*. Misalnya, jika Anda ingin melihat konfigurasi ospf, bisa cari di internet “ospf troubleshooting commands”.

2. Atau jika Anda tidak mau sulit, bisa enter *privileged mode* dan jalankan show running-config untuk dapat seluruh konfigurasi perangkat ini yang sedang berlaku.

3. Protokol DHCP akan dijalankan ulang setiap kali Cisco Packet Tracer dibuka. Oleh karena itu, IP *address* sebuah *device* dapat berubah antarsesi.

4. **Jangan lupa untuk sering-sering *save* pekerjaan Anda**.

5. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini sudah dijelaskan pada prapraktikum sebelumnya.

6. **PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama jika topologinya cukup rumit/besar**. Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak).

Referensi

How do I set a static IP address in Windows? - NETGEAR Support

On routing and routing protocols:
Routing and Routing Protocols Simplified: BGP, OSPF, RIP

Daftar *command reference*:

- L3 *command reference:* Cisco Catalyst 4500 Series Switches
- OSPF *command reference:* OSPF Command Reference - Cisco IOS IP Routing
- BGP *command reference:* Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference PDF

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.